

**СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА, УГД-ШТИП
РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ 4 ГОДИНИ (240 ЕКТС)**

Студентот кој ќе заврши прв циклус на четиригодишни студии, студиска програма Компјутерско инженерство и технологии, се стекнува со следното звање:

На македонски јазик: **Дипломиран инженер по информатика – компјутерско инженерство и технологии, VI А (НРК)**

На англиски јазик: **Bachelor of Computer Engineering - BSE (CS), VI A (NQF)**

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС**

1 година - 1 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ПРВА ГОДИНА						
1	2FI100126	Математика 1	1	3	2+2	8
2	2FI100226	Основи на програмирање	1	2	2+1	6
3	2FI100326	Вовед во информатика	1	2	2+1	6
4	2FI100426	Електротехника	1	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 1.1)	1	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				11	9+6	30

*Листа бр. 1.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	4FF101926	Македонски јазик 1	1	2	1+1	4	ФФ
2	4FF101226	Англиски јазик ниво А2.1	1	2	1+1	4	ФФ
3	4FF101326	Германски јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
4	4FF101426	Италијански јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
5	4FF101526	Шпански јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
6	4FF101626	Француски јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
7	4FF101726	Руски јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ

1 година - 2 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ПРВА ГОДИНА						
1	2FI100526	Математика 2	2	2	2+1	6
2	2FI100626	Објектно-ориентирано програмирање	2	2	2+1	6
3	2FI100726	Компјутерски електронски компоненти	2	2	2+1	6
4	2FI100826	Дискретна математика	2	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 1.2)	2	2	1+1	4
		Практична настава	2	0	0+2	2

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година	10	9+7	30
---	----	-----	----

*Листа бр. 1.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	4FF102926	Македонски јазик 2	2	2	1+1	4	ФФ
2	4FF102226	Англиски јазик ниво А2.2	2	2	1+1	4	ФФ
3	4FF102326	Германски јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
4	4FF102426	Италијански јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
5	4FF102526	Шпански јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
6	4FF102626	Француски јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
7	4FF102726	Руски јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ

2 година - 3 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ВТОРА ГОДИНА						
1	2FI100926	Структури на податоци и алгоритми	3	3	2+2	8
2	2FI101026	Софтверско инженерство	3	3	2+2	8
3	2FI101126	Дигитална логика	3	2	2+1	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.1)	3	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.2)	3	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8+7	30

*Листа бр. 2.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI110126	Теорија на веројатност	3	2	1+1	4	ФИ
2	2FI110226	Веројатност и статистика	3	2	1+1	4	ФИ

*Листа бр. 2.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI110326	Сигнали и системи	3	2	1+1	4	ФИ
2	2FI110426	Професионални вештини	3	2	1+1	4	ФИ

2 година - 4 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ВТОРА ГОДИНА						
1	2FI101226	Оперативни системи	4	2	2+1	6
2	2FI101326	Бази на податоци	4	2	2+1	6
3	2FI101426	Визуелно програмирање	4	2	2+1	6
4	2FI101526	Компјутерски мрежи	4	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.3)	4	2	1+1	4
6		Практична настава	4	0	0+2	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9+7	30

*Листа бр. 2.3. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI110526	Сметачки алатки во инженерството	4	2	1+1	4	ФИ
2	2FI110626	Напредна линеарна алгебра	4	2	1+1	4	ФИ
3	2FI110726	Операциони истражувања	4	2	1+1	4	ФИ

3 година - 5 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ТРЕТА ГОДИНА						
1	2FI101626	Архитектура на компјутери	5	3	2+2	8
2	2FI101726	Интернет програмирање	5	3	2+2	8
3	2FI101826	Графика и визуелизација	5	2	2+1	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.1)	5	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.1)	5	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8+7	30

*Листа бр. 3.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI110826	Напредни алгоритми	5	2	1+1	4	ФИ
2	2FI110926	Математичко програмирање	5	2	1+1	4	ФИ
3	2FI111026	Мобилни и безжични мрежи	5	2	1+1	4	ФИ
4	2FI111126	Мрежни протоколи	5	2	1+1	4	ФИ

3 година - 6 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ТРЕТА ГОДИНА						
1	2FI101926	Микрокомпјутерски системи	6	2	2+1	6
2	2FI102026	Управување со ИКТ проекти	6	2	2+1	6
3	2FI102126	Теорија на информации	6	2	2+1	6
4	2FI102226	Нумерички методи	6	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.2)	6	2	1+1	4
6		Практична настава	6	0	0+2	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9+7	30

*Листа бр. 3.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI111226	Мрежни оперативни системи	6	2	1+1	4	ФИ
2	2FI111326	Паралелно програмирање	6	2	1+1	4	ФИ
3	2FI111426	Вовед во статистичка анализа	6	2	1+1	4	ФИ

4 година - 7 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	

ЧЕТВРТА ГОДИНА						
1	2FI102326	Безбедност на компјутерски системи	7	3	2+2	8
2	2FI102426	Вештачка интелигенција	7	3	2+2	8
3	2FI102526	Дигитално процесирање на сигнали	7	2	2+1	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.1)	7	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.1)	7	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година			12	8+7	30	

*Листа бр. 4.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI111526	JavaScript базирани технологии	7	2	1+1	4	ФИ
2	2FI111626	Основи на роботика	7	2	1+1	4	ФИ
3	2FI111726	Квалитет и тестирање на софтвер	7	2	1+1	4	ФИ
4	2FI111826	Управување и складирање на податоци	7	2	1+1	4	ФИ
5	2FI111926	Вовед во автоматика	7	2	1+1	4	ФИ

4 година - 8 семестар

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ЧЕТВРТА ГОДИНА						
1	2FI102626	Вовед во науката за податоци	8	2	1+1	4
2	2FI102726	Дистрибуирани компјутерски системи	8	2	1+1	4
3	2FI102826	Инфраструктура на облак и сервиси	8	2	1+1	4
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.2)	8	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.2)	8	2	1+1	4
6		Практична настава- интердисциплинарен проект	8	0	0+4	4
7		Дипломски труд	8	0	0+8	6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	5+17	30

*Листа бр. 4.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI112026	Вградливи компјутерски системи	8	2	1+1	4	ФИ
2	2FI112126	Развој на мобилни апликации	8	2	1+1	4	ФИ
3	2FI103626	Интеракција компјутер-корисник	8	2	1+1	4	ФИ
4	2FI112326	Диференцијални равенки	8	2	1+1	4	ФИ
5	2FI112426	Примена на генеративна ВИ	8	2	1+1	4	ФИ
6	2FI112526	Блокчејн технологија: вовед и примена	8	2	1+1	4	ФИ

6. Цели на студиска програма и резултати од учење кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 ЕКТС) и се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:

6.а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на три/четиригодишни студии со 240 ЕКТС, за студиската програма поднесена за реакредитација, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор	Опис
Знаење и разбирање	- Изразуваат знаење и разбирање за информациско комуникациските технологии, концептите на програмските јазици и алгоритмите, базите на податоци, компјутерските архитектури, компјутерските мрежи, оперативните системи, вештачката интелигенција, роботиката и обработката на сигнали. - Покажуваат разбирање за користење на знаењето за концептите од општо образовните предмети, како математика, електротехника, електроника и други во студирањето. - Изразуваат способност за споредбена и критичка анализа на софтверски и хардверски решенија според различни критериуми, како перформанси, комплексност, коректност и безбедност. - Способни се за проширување на знаењето во стручни и научни области од информатиката
Примена на знаењето и разбирањето	- Демонстрираат вештини за дизајн, имплементација и верификација на софтверски решенија со различна сложеност. - Ги користат математичките основи, знаењето за алгоритмите и теоријата на компјутерските науки во моделирање и дизајнирање на компјутерски базирани системи, процеси, компоненти или програми на начин кој демонстрира разбирање за балансирањата во изборите на дизајн. - Демонстрираат познавање на различни програмски јазици и владеење со најмалку еден виш програмски јазик. - Ги користат принципите на дизајн за креирање на релациони бази на податоци, мултимедијални апликации, Интернет софтверски решенија, процесирање на сигнали и др.
Способност за проценка	- Демонстрираат способност за собирање, анализирање, интерпретирање и користење на податоци и информации. - Способност за анализирање, категоризирање и диференцирање на проблеми, и идентификување и дефинирање на компјутерските барања кои се соодветни за решавање на тие проблеми. - Валидирање, верификување и тестирање на соодветните решенија за даден проблем. - Проценка на изведливоста и трудот потребни за градење на дадено софтверско решение.
Комуникациски вештини	- Демонстрираат способност за ефективна комуникација поврзувајќи концепти, проблеми и решенија од областа на информатиката. - Демонстрираат способност за ефективна работа самостојно или тимски. Тимот може да биде и мултидисциплинарен. - Аргументирано презентираат ставови и резултати од работењето. - Демонстрираат вештини за превземање лична одговорност при комуникација во областа во која дејствуваат.

Вештини на учење	• Лесно се прилагодуваат на совладување на нов програмски јазик или нова програмска околина. • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки. • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење. • Ја разбираат потребата и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн.
------------------	--

6.6. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на три/четиригодишни студии студии со 240 ЕКТС, за студиската програма поднесена за реакредитација, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор	Опис
Знаење и разбирање	• Изразуваат знаење и разбирање за концептите на компјутерските системи, дизајнот на хардверот и софтверот на системите и процесите за конструирање или анализирање на системите. • Способни се за моделирање и дизајн на хардверски и софтверски компоненти на компјутерски системи со критичка процена и тестирање на различни решенија. • Способни се за критичка евалуација на различни претпоставки, приоди, процедури и резултати кои се однесуваат на инженерски проблеми. • Способни се за примена на теорија, практики и алатки за дизајн, имплементација, одржување и евалуацијана компјутерски системи и компоненти.
Примена на знаењето и разбирањето	• Демонстрираат вештини за дизајн, имплементација и верификација на компјутерски системи и компоненти со различна сложеност. • Применуваат ефикасни принципи за проектирање на компјутерски системи и мрежи со идентификување на безбедносните ризици. • Применуваат принципи на комуникации и дигитална обработка на сигнали. • Демонстрираат познавање на компјутерски архитектури и микропроцесорски системи. • Ефикасно ги користат компјутерските системи и софтверските алатки.

Способност за проценка	- Демонстрираат способност за прибирање, анализирање, интерпретирање и користење на податоци и информации. - Способност за анализирање, категоризирање и диференцирање на проблеми, и идентификување и дефинирање на компјутерските барања кои се соодветни за решавање на тие проблеми. - Способност за идентификување, анализи и усогласување на конфликтни проектни цели, наоѓајќи компромис меѓу цената, времетраењето, знаењето и постоечките системи и организација. - Разликуваат и имаат став за лична, општествена и етичка одговорност во примена на знаењата и разбирањата.
Комуникациски вештини	- Демонстрираат способност за ефективна вербална и писмена комуникација поврзувајќи проблеми и решенија од областа на компјутерското инженерство и критички ги евалуираат презентациите на другите. - Способност за ефективна работа самостојно или како член на развоен тим. - Аргументирано презентираат ставови и резултати од работењето пред стручни и други аудиториуми. - Управуваат со сопственото професионално усовршување, работно време и организациски вештини.
Вештини на учење	- Лесно се прилагодуваат на совладување на нови компјутерски технологии или нова програмска околина. - Демонстрираат свесност за нови технологии и способност за евалуација и користење на современите компјутерски компоненти и системи. - Идентификување на потребата од понатамошно професионално усовршување и континуирано учење, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн.

1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за содржина на студиските програми (“Службен весник на Република Македонија”, бр.79/2023)

Ред. број: 1

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Математика 1
2.	Код	2FI100126
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на прв циклус на студии на студиската програма
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Да се усвојат основните поими и алатки од матрично сметање и примени, векторска алгебра, низи, функции и диференцијално сметање со реална функција од една реална променлива кои се база и се неопходни за стекнување знаења, вештини и способности во истражувањата во применетите науки (компјутерско инженерство и технологии). Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат поимите, својствата и процедурите при решавање на математички и други проблеми, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Основи на алгебра на матрици 1. Матрици и детерминанти. Примена – решавање системи од n -линеарни равенки со n променливи;- Резултати: студентот знае да решава системи на равенки со различни методи и ги применува овие методи за решавање на проблеми во соодветен програмски јазик (инженерски проблеми) 2. Векторска алгебра – дефиниција на вектор, координатна репрезентација, операции со вектори, линеарна зависност и независност, скаларен, векторски и мешан производ, матрична репрезентација и примени; Резултати: студентот знае да решава геометриски проблеми со алгебарски пристап, 3. Аналитичка геометрија во простор – точка,

		права, рамнина, основни равенки, меѓусебна положба и примени; Резултат: студентот умее да ги трансформира геометриските проблеми во некој од програмските пакети за математика, графика и дизајн и да ги толкува добиените решенија Бројни множества 4. Бројни множества – природни, цели, рационални броеви, математичка индукција; 5. Реални броеви – дефиниција, апсолутна вредност на реален број, растојание, интервали, отворени и затворени множества, околина – равенки и неравенки во множеството реални броеви; Резултати: студентот ги употребува броевите во соодветен контекст, ги знае операциите со нив и ги користи во решавање на задачи од програмирањето и кодирањето. Бројни низи 6. Реална низа – дефиниција, конструкција, поим за конвергенција на реална низа, критериуми за конвергенција; 7. Реална низа – Својства на конвергентни низи, операции со конвергентни низи, дивергентни низи; 8. Специјални низи – аритметичка и геометриска прогресија, бројот e, поднизи; Резултати: студентот знае да создаде и испита својства на низа (математички и програмски) Функции со една реална променлива. Диференцијално сметање 9. Реални функции со една променлива – дефиниција, својства, график на функција, класи на елементарни функции и графици 10. Реални функции – поим за гранична вредност на функција; постапки за утврдување на гранична вредност на функција, непрекинатост и точки на прекин. Асимптоти на функција. Примена 11. Основи на диференцијално сметање – дефиниција на извод на функција со една реална променлива, геометриска и физичка интерпретација, диференцијабилни функции и правила на диференцирање, примена – интервали на монотоност 12. Основни теореми на диференцијалното сметање – теорема на Лопитал, Лагранж, Рол, средна вредност, Тејлоров полином,
--	--	---

		апроксимација на функции со полиноми 13. Изводи и диференцијали од повисок ред. Примена на изводи – дефиниција и видови на екстреми на функција со една реална променлива, начин на определување на екстреми со помош на изводи. Други карактеристични точки (превои) на функција. Геометриска интерпретација 14. Испитување на тек и цртање на график на функција со една реална променлива; 15. Примени – цртање графици со помош на компјутерски програмски пакети Резултати: Студентот го владее концептот на функционална зависност, знае да испита функција со една реална променлива, користи функции за решавање инженерски проблеми, знае да користи софтвери во процесот на решавање на проблеми				
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови	30		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	50		
		17.3.	Домашно учење – задачи	75		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Лазарова Лимонка	Математика	УГД	2013

		2.	Merkle M.	Matematicka analiza	Racunarski fakultet Beograd	2016
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Андоновиќ Бети, Мисајлески Зоран, Димовски Томи	Збирка решени задачи по Математика 1	ТМФ- УКИМ Скопје	2013
		2.				
		3.				

Ред. број: 2

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на програмирање			
2.	Код	2FI100226			
3.	Студиска програма	КИТ, КН, Применета математика, Наставна математика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на теоретски и практични знаења од областа на структурното програмирање преку изучување на програмскиот јазик C++. Стекнување компетенции за решавање на проблеми, изработка на алгоритми и нивна имплементација во програмски јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Воведни излагања. Што е компјутерско програмирање? Типови на податоци во програмските јазици. Инструкции за влез и излез. Интерактивен и неинтерактивен влез и излез. Структура Селекција. Структура Циклус. Рекурзија. Функции и типови на функции. Кориснички дефинирани типови на податоци. Структурирани типови на податоци, Слогови и низи. Дводимензионални низи.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби. Тимски проект: Изработка на практична апликација			
15.	Вкупен расположив фонд на	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			

	време					
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dale, N., Weems, C., Headington, M	Programming and Problem Solving with C++	Jones and Bartlett Publishers	2000
		2.	Ѓ. Јованчевски	C++ програмирање, Второ дополнето издание	ГОЦМАР, Скопје	2021
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Гичев	Основи на програмирање	Унив. Гоце Делчев, е-библиотека	2013

Ред. број: 3

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Вовед во информатика		
2.	Код		2FI100326		
3.	Студиска програма		Компјутерско инженерство и технологии		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		година	1	семестар
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		6		

8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Проф. Наташа Коцеска	
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Разбирање на основите на информатичко-комуникациските технологии, нивното создавање, моментална состојба и иднината; компјутерите и нивните составни компоненти; дефинирање на поимот компјутерска мрежа, видови и топологија; пресметување во облак, видови и употреба; структура на Интернетот, Интернет протоколи, Интернет сервиси; технологиите за пренос на говор преку IP. Изучување на HTML и практична примена.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Кратка историја на сметачите; Хардвер:периферни уреди, меморија...Софтвер: видови на софтвер, оперативни системи... Структури на податоци, алгоритми, програмски јазици; Компјутерски мрежи: поделба на компјутерските мрежи; Пресметување во облак, видови и употреба; Референтен OSI модел, TCP/IP модел; Интернет: структура на Интернетот, сервиси и протоколи; Пренос на говор преку IP; HTML.	
13.	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење.	
15.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18.	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary, Daniel A. O'Leary	Computing Essentials, Complete Edition	McGraw-Hill Education	2014
		2.	Наташа Коцеска	Интернет технологии	УГД	2013
		3.	Наташа Коцеска, Влатко Јовановски	Практикум по Интернет технологии	УГД	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Peter J. Denning, Craig H. Martell	Great Principles of Computing	MIT Press	2015
		2.	Tom Johnson	The Computer Science Book	Leanpub (self-published)	2021

Ред. број: 4

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Електротехника			
2.	Код	2FI100426			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Мирјана Коцалева Витанова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите ќе се запознаат со основните поими и закони од електростатика, електрично и магнетно поле, како и електромагнетна индукција и бранови. Се изучуваат принципите на еднонасочна и наизменична струја, анализа на едноставни и сложени електрични кола, како и феномени како термоелектрицитет и фотоелектрицитет.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Структура на материјата, Кулонов закон и суперпозиција на електрични сили, електрично поле и вектор на јачина на електрично поле; Гаусов закон, потенцијал на електрично поле и електричен напон; проводници во електрично поле, диелектрици во електрично поле; магнетно			

			поле, магнетно поле и вектор на магнетна индукција, сила во магнетно поле; Амперов закон, флукс на вектор на магнетна индукција, електромагнетна индукција, електромагнетни бранови; Закони за еднонасочна струја, Омов закон, Кирхофови закони, електричен отпор, сврзување на отпорници и кондензатори; Работа, енергија и моќност на еднонасочната струја, Џулов закон; Основни поими на наизменичната струја, прости кола на наизменична струја, Сложени кола на наизменична струја, резонанти кола; Контактни појави, термоелектрицитет, фотоелектрицитет			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Charles A. Gross Thaddeus A. Roppel	Fundamentals of Electrical Engineering	CRC Press	2012

		2.	Giorgio Rizzoni	Fundamentals of Electrical Engineering	McGraw-Hill	2009
		3.	Мирка Попниколова Радевска Николче Ацевски	Електротехника	Технички факултет , Битола	2004
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Весна Чешелкоска, Мирка Попниколова-Радевска	Електроника и електротехника	Министерство за образование и наука на Република Македонија	2011
		2.	John Bird	Electrical Circuit Theory and Technology	Linacre House, Jordan Hill, Oxford	2003

Ред. број: 5

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 1			
2.	Код	4FF101925			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	доц. д-р Марија Гркова-Беадер			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и правојоворот.			

12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки; Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик; Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целости: Акцентски целости со два полнозначни збора; Проклитички акцентски целости; Енклитички акцентски целости; Комбинирани акцентски целости. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ѓ, ц, s, в, ф, х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот; Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски, француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница; Интерпункциски знаци: точка, запирка, точка и запирка, прашалник, извиник, две точки, три точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три точки, црта, цртичка, загради, апостроф, свездичка, надреден знак.		
13	Заемна поврзаност на предметите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	

		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 1	Табернакул	2013
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје	2017
		2.				
		3.				

Ред. број: 6

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.1
2.	Код	4FF101225
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и најфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: Грамматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и			

		прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;-модални глаголи must и have to; дел-реченици so that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрав и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам; искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување; пишува едноставен состав на тема од личен интерес (креативно пишување).		
13	Заемна поврзаност на предметите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Coursebook	Express Publishing	2006
		2.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Workbook	Express Publishing	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997
		2.				
		3.				

Ред. број: 7

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101325			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и германски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави			

		себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање

		позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.				
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Германски јазик А 1.2				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann,Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018

		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско- германски и германско- македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Ред. број: 8

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А 1.1				
2.	Код	4FF101425				
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии				
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус				
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I	
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4				
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Надица Негриевска				
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански				
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема				
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од				

		секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a, -e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio/i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот <i>essere</i> и глаголот <i>avere</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in -ire che prendono -isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;

		Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Италијански јазик А 1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Ред. број: 9

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво A1.1			
2.	Код	4FF101525			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв

7	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марија Тодорова
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите <i>ser/estar</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци,

		датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивен метод, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	0 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	

		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Ред. број: 10

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво A1.1			
2.	Код	4FF101625			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	2024	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Јазик на кој се изведува	Македонски и француски јазик			

	наставата	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	тика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и зборови; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно од глаголите <i>être/avoir</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. ка: азбука, броеви, лични податоци, професии, национална припадност, бои, предмети во училница, и во врска со семејството, изглед и карактерни особини, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и сл. е: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска

		со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Постои последователност помеѓу предметите Француски јазик ниво A1.1 и Француски јазик ниво A1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	30 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/		до 50 бода	5 (пет) (F)

	оценка)	51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (Скрипта)	УГД	2014
		2.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (практикум)	УГД	2017
		3.				

Ред. број: 11

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101725			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и руски			

10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „неможно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола;

		заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Руски јазик А 1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих	Corvina, Москва
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	С. А. Хавронова А. И. Широценская	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург

Ред. број: 12

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Математика 2
2.	Код	2FI100526
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на втор семестар на прв циклус на студии на студиската програма и ислушан предмет Математика 1
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Да се усвои и применува интегралното сметање кај функција од една променлива, да се сфати и применува концептот на обопштување на поим - поим на бесконечен броен ред, функционален ред и примени, да се усвојат основните поими и постапки за диференцијално и интегрално сметање на функции од повеќе променливи, да се сфати концептот на аналогија и обопштување, да научат да решаваат обични диференцијални равенки од прв ред. Се очекува и развој на аналитичко

		мислење, критички способности, способност за обопштување и аналогии како највисок степен на учење. Студентот треба да ги знае и разбира основните математички концепти и теории, треба да користи ИКТ како поддршка на стекнување на математички знаења, флексибилна употреба на знаењето во инженерската и наставната практика.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Интегрално сметање: 1. Определен интеграл – дефиниција по Риман, својства на определен интеграл; 2. Врска помеѓу определен интеграл и извод – основна (Њутн-Лајбниц) теорема на интегралното сметање. Воведување на поимот примитивна функција; 3. Неопределен интеграл – поим, својства, врска помеѓу неопределен и определен интеграл, техники на интеграција; 4. Интегрирање на некои видови на функции – дробно рационални, ирационални, тригонометриски, трансцедентни функции 5. Примена на определен интеграл – должина на лак на крива, плоштина на лик во рамнина, волумен на ротациони тела кои се добиваат со ротација околу координатните оски 6. Несвојствен интеграл и примена Резултати: студентот ја знае потребата за воведување на интегралното сметање како инверзна операција на диференцијалното сметање, студентот умее да решава определен и неопределен интеграл користејќи ги техниките на интеграција, применува интеграл за решавање на геометриски проблеми од плоштина и волумен. Знае да користи софтвери за визуелизација и решавање на геометриски / физички проблеми. Редови 7. Броен ред – обопштување на поимот низа и дефиниција на ред, конвергенција на ред, својства, општи критериуми за конвергенција; 8. Броен ред – видови на редови и критериуми за конвергенција – ред со позитивни членови, алтернативен ред, апсолутна и условна конвергенција; 9. Функционална низа и функционален ред – дефиниција, конвергенција по точки и рамномерна конвергенција, диференцирање и интегрирање на функционален ред. Степенски ред и примени; Резултати: студентот знае да создаде и испита својства на броен ред (математички и програмски), разликува и работи со бројни редови од различен тип, знае да креира функционална

		низа и да дискутира различен тип конвергенција, знае да го обопшти поимот за функционална низа, да креира функционален ред, да ги испитува неговите својства и да ја согледува примената во диференцијалното и интегралното сметање, како и при апроксимација на функциите со полиноми (математички и програмски) Обопштување на поимот реална функција 10. Функции со повеќе променливи – дефиниција, својства, график на функција со две променливи, непрекинатост и типови точки на прекин; 11. Функции со две променливи – поим за диференцијабилност, парцијални изводи, екстреми и примена; Резултати: Студентот го владее концептот на функционална зависност, знае да препознае и испита функција со две или повеќе реални променливи, користи функции за решавање инженерски проблеми, знае да користи софтвери во процесот на решавање на проблеми Повеќекратни интеграли 12. Повеќекратни интеграли – обопштување на поимот за интеграл, смена на променливи во интеграл; 13. Повеќекратни интеграли – примена Резултат: студентот умее да решава повеќекратни интеграли користејќи ги техниките на интеграција и геометриската репрезентација на областа на интеграција. Знае да користи софтвери за визуелизација и решавање на геометриски / физички проблеми со методите на интеграција Основни типови диференцијални равенки од прв ред 14. Диференцијални равенки од прв ред – поим, општо и партикуларно решение на диференцијална равенка, проблем на Коши; 15. Решавање на некои основни типови диференцијални равенки Резултат: Студентот знае да прочита реален проблем, да состави математички запис на тој проблем со диференцијална равенка, да го реши и да толкува решенија.
13	Заемна поврзаност на предметите	Потпис од предметот Математика 1
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и

			демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови	15		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	50		
		17.3.	Домашно учење – задачи	45		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана	Математика 2	Авторизирани предавања (во процес на публикување)	2025
		2.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М. Митева	Збирка задачи по Математика 2	УГД	2021
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	J. Stewart	Calculus: Early Transcendentals. 9th	Cengage Learning	2022
		3.				

Ред. број: 13

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Објектно-ориентирано програмирање	

2.	Код	2FI100626			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Основи на програмирање.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаења за концептите на објектно-ориентираното програмирање и се оспособуваат за пишување програми во C++.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Структури, унии, полиња од битови, референци, покажувачи. Полиња, низи од знаци, простори на имиња. Дефинирање на класи, креирање на објекти, имплементација на методи. Преоптоварување на функции. Класи, конструктори, деструктори и конструктори на копија. Редослед на извршување на конструктори. Полиња од објекти, константни членови на класи, покажувачи на класи. Функции пријатели и преоптоварување на оператори. Вгнездување на објекти. Преоптоварување на оператори при динамичка алокација на меморија. Јавно, заштитено и приватно наследување на класи. Правила за пристап до елементи на класи. Полиморфизам и виртуелни функции. Разлика меѓу преоптоварување и препокривање. Чисти виртуелни функции, апстрактни класи. Статички податочни членови и функции. Шаблони, исклучоци и механизам за управување со исклучоци. Идентификација на тип при извршување на програмата. Оператори за конверзија. Влезни и излезни стримови, работа со датотеки.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
		16.3	Пракса: часови		

17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Bruce Eckel	Thinking in C++	Prentice Hall	2000
		2.	Paul Deitel and Harvey Deitel	C++ How to Program	Pearson Int.	2010
		3.	Ulla Kirch-Prinz and Peter Prinz	A Complete Guide to Programming in C++	Jones and Bartlett Publishers	2001
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stanley Lippman, Josee Lajoie, Barbara Moo	C++ Primer	Addison- Wesley	2012
		2.	Bjarne Stroustrup	Tour of C++, A (C++ In-Depth Series) 3rd Edition	Addison- Wesley	2022
		3.				

Ред. број: 14

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Компјутерски електронски компоненти			
2.	Код	2FI100726			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Прва	семестар	Втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе)	Проф. д-р Доне Стојанов			

	наставници назначен одговорен наставник)			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Положен испит по електротехника	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Запознавање со електронските компоненти на чип: батерија, кабел, отпорник, кондензатор, диода, NPN и PNP транзистори и MOS-FET.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		1. Вовед во електротехниката. 2. Базични компоненти: отпорник, напонски и струен генератор; видови на сигнали, закон на ОМ, прв и втор закон на Кирхоф, струјно-напонска карактеристика на отпорник и равенки за пресметка на еквивалентна отпорност. 3. Идеален наспроти реален напонски генератор. 4. Тевененова теорема и симплификација на комплексни електрични кола. 5. Фреквенциски филтри, ниско-пропусен и високо-пропусен филтер. 6. Полупроводници и NP/PN спој. 7. Концепт на диода, креирање на осиромашено подрачје кај диода, струјно-напонска карактеристика на диода. 8. Равенка на диода, работна точка, коло – исправувач на напон, изведба на логички кола со употреба на диоди. 9. Вовед во транзистори и NPN/PNP спој. 10. Подрачја на работа на транзистор, коефициент на струјно засилување, влезна и излезна карактеристика на транзистор. 11. Линеарно-сегментен модел на транзистор и транзистор како прекинувач. 12. Изведба на логички кола со употреба на транзистори.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, вежби, изработка на семинарски проект, лабораториски вежби.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа
		16.3	Пракса: часови	30 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа

18	Услови за потпис					
	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби.					
19.	Начин на оценување					
19.1.	Тестови: бодови	20+20 бодови				
19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	30 бодови				
19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови				
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)			
51 x до 60 бода		6 (шест) (E)				
61 x до 70 бода		7 (седум) (D)				
од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)				
од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)				
од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)				
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith	Microelectronic Circuits (Oxford Series in Electrical & Computer Engineering) 6th Edition	Oxford University Press	2009
		2.	Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky	Electronic Devices and Circuit Theory	Prentice Hall	2002
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Методија Камиловски	Електроника 1 Електронски Елементи	Електротехнички Факултет – УКИМ Скопје	2005
		2.				
		3.				

Ред. број: 15

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дискретна математика			
2.	Код	2FI100826			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			

8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Во овој предмет ќе се изучуваат основни математички концепти за компјутерското инженерство. Студентите ќе се запознаат со основите од теоријата на множества, релации, пресликувања, исказна логика и нејзината примена во логичките кола, предикатска логика, техники на докажување, принципи на пребројување и теорија на графови.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Исказна логика и логички закони - ги применува логичките закони за анализа и поедноставување на искази. Булови функции - дефинира, претставува и анализира булови функции користејќи вистинитосни табели и нормални форми. Примена на исказна логика во конструкција на логички кола - дизајнира логички кола врз основа на логички изрази. Минимизација на логички кола - минимизира логички функции користејќи Карноови мрежи или други техники. Предикатска логика и квантификатори - формализира изјави со квантификатори и изведува заклучоци од нив. Изведување на логички заклучоци - ги применува правилата на логичка дедукција за да извлече валидни заклучоци. Теорија на множества - користи операции со множества за решавање математички проблеми. Релации - анализира релации според нивните својства и ги претставува на различни начини. Пресликувања - опишува и класифицира пресликувања меѓу множества според нивните својства. Принципи на пребројување - применува основни техники на пребројување во различни ситуации. Комбинаторика - пресметува пермутации и комбинации со и без повторување. Основни поими од теоријата на графови - ги опишува основните елементи и типови на графови. Претставување на граф

		- претставува граф со матрица на соседство, инцидентност и листа на соседство. Изоморфни графови - утврдува дали два графа се изоморфни преку споредба на нивните својства. Ојлерови и Хамилтонови графови - идентификува и анализира Ојлерови и Хамилтонови патеки и циклуси. Рекурентни равенки - моделира и решава едноставни рекурентни равенки. Техники на докажување - применува различни техники на математичко докажување				
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kenneth H. Rosen	Discrete Mathematics and Its Applications Eighth Edition	Mc Graw Hill	2019

		2.	Susanna S. Epp	Discrete Mathematics with Applications Fifth Edition	Cengage	2019
		3.	Роналд Л. Греам Доналд Е. Кнут Орен Паташник	Конкретна математика Основа на информатиката	Арс Ламина	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	I.Kovacevic	Diskretna matematika sa zbirkom zadataka	Univerzitet Singidunum Beograd	2013
		2.	Zoran Ognjanovic	Skripta predmeta Diskretna matematika	Matematički fakultet, Beograd	2011
		3.				

Ред. број: 16

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 2			
2.	Код	4FF102925			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	I циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	доц. д-р Марија Гркова-Беадер			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови. Познавање			

		на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и сложени глаголски форми).		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: <i>Морфологија и морфосинтакса</i>: Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема и збороформа. Видови морфеми; Морфолошки (афиксен) начин на зборообразување; Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; <i>Именки</i>: класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот: видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма; Зборообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. <i>Придавки</i>: поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зборообразување на придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени придавки; Функции на придавките; <i>Заменките</i>: лични заменки; лично-предметни заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; <i>Броевите</i>: граматички категории на броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; <i>Глаголи</i>: Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог, дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми: сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции; Зборообразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување, образување на сложено глаголи. <i>Прилози</i>: Потекло и образување на прилозите; Значење на прилозите; Функции на прилозите. <i>Предлози</i>. <i>Сврзници и врзувачки зборови</i>. <i>Партикули</i>. <i>Извици</i>. <i>Модални зборови</i>.		
13.	Заемна поврзаност на предметите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	С x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа

		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)			
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Гркова	Морфологија на современиот македонски јазик	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2020
		2.	Блаже Конески	Грамматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 2	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Гркова	Практикум по морфологија на современиот македонски јазик	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2020
		2.				
		3.				

Ред. број: 17

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.2
2.	Код	4FF102225
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

	институт, катедра, оддел)				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и најфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question			

		Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам; искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување; пишува едноставен состав на тема од личен интерес (креативно пишување).		
13	Заемна поврзаност на предметите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните	16.1.	Предавања- теоретска настава.	30 часа

	активности		часови			
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Coursebook	Express Publishing	2006
		2.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Workbook	Express Publishing	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997
		2.				
		3.				

Ред. број: 18

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102325			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и германски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Германски јазик ниво А 1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува			

		зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: предлози за време (vor, seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen.), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit., предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презакажување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.
13.	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Германски јазик ниво А 1.1
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.

15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Sprech, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Ред. број: 19

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102425			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р Надица Негриевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Италијански јазик А 1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст			

		проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - <i>passato prossimo</i> (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (<i>participio passato</i>); просто идно време и сложено идно време (<i>futuro semplice</i> и <i>futuro composto</i>); <i>presente indicativo</i> (<i>alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali</i>); <i>Il pronome partitivo NE</i>. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Италија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафеуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност

		која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Италијански јазик А 1.1			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19	Начин на оценување				
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	o italiano 1, (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Ред. број: 20

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF102525			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик			

10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: прилози за време; показни замнеки; присвојни придавки; сегашно време (неправилни глаголи); предлози <i>en, de, a, con</i>; броеви од 101 до 1000000; повратни глаголи, партицип на минатото време; минато определено свршен време; идно време. Лексика: професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Шпанија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање

		информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; изразување несигурност/сомневање; поканување, прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува		
13	Заемна поврзаност на предметите	Со шпански јазик A1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивен метод, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	0 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
		2.	A. Jarvis, R. Lebreo, F. Mena-Ayllón	“Basic Spanish Grammar”	Houghton Mifflin Company - USA	2000
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Ред. број: 21

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF102625			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	2024	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Јазик на кој се изведува	Македонски и француски јазик			

	наставата	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	тика: присвојни придавки; присвојни придавки со именки начуваат роднински врски; броеви од 101 до 10000; прилози го; повратни глаголи со модални глаголи; passé composé; тип на минатото време; помошни глаголи être или avoir; илен партицип; прилози за време со минато определено но време. ка: дом, простории и предмети во домот; секојдневни ости и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; и оброци; активности во слободното време; годишни ња; временски прилики; забави, празници, традиционални и; купување облека (големина, бои, броеви, количина, храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во ија. е: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден

		со често употребувана лексика. вање: барање/давање информации за своите дневни; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на етите во просторот; искажување минати дејствија со авни реченици; барање/давање информации за временските ки; планирање и ветувања за идни активности (роденден, ци, одмори, патувања); честитање роденден, празник; е/давање информации при купување; опишување облека; е/искажување мислење/став; искажување на нарачка на пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка, кција на кратки искази на познати теми со примена на своените поими и изрази. вање: зборови со приближна фонетска точност која ра на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; нување формулари; пополнување текстови со испуштени и; пишување пораки, електронски пораки; пишување едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени аудитивни или визуелни информации, или насоки од никот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Постои последователност помеѓу предметите Француски јазик ниво A1.1 и Француски јазик ниво A1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	30 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови

	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (Скрипта)	УГД	2014
		2.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (практикум)	УГД	2017
		3.				

Ред. број: 22

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102725			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Јазик на кој се изведува	Македонски и италијански			

	наставата	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Руски јазик ниво А1.1
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; падежи, глаголи, сегашно време; идно време; предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Русија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни

		активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Руски јазик ниво А1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих	Corvina, Москва
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	С. А. Хавронова А. И. Широценская	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург

Ред. број: 23

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Структури на податоци и алгоритми			
2.	Код	2FI100926			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Објектно ориентирано програмирање			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на знаење за податочните структури потребни за креирање на програмите и за техниките за анализа и дизајн на алгоритми. Студентите се оспособуваат да ги имплементираат алгоритмите во Јава.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Карактеристики на програмскиот јазик Јава. Претставување на податоци со низи. Реализација на магацин и ред со низа. Едноставни поврзани листи, двојно поврзани и кружни листи. Алгоритми за пребарување, вметнување и бришење податоци од листи.			

			Нелинеарни податочни структури - стебла. Дефиниции и типови на стебла: бинарни, бинарни пребарувачки, AVL и В стебла. Алгоритми за креирање, изминување, вметнување и бришење јазли од стебла. Хеш структури и алгоритми. Алгоритми за сортирање со: вметнување, соединување, избирање, разделување, броење и хип сортирање. Алгоритми за надворешни сортирања. Техники за анализа на алгоритми. Асимптотски ознаки O, Ω и Θ. Временска и просторна комплексност на алгоритми. Техники за дизајн на алгоритми: раздели и владеј, динамичко програмирање, алчни техники и враќање на резултатот наназад. Графови. Стратегии за пребарување на графови. Тополошко сортирање. Алгоритми за наоѓање најкраток пат во граф и минимално стебло претставник на граф.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest and Clifford Stein	Introduction to Algorithms, 4 th ed.	The MIT Press	2022
		2.	Michael Goodrich, Roberto Tamassia and Michael Goldwasser	Data Structures and Algorithms in Java, 6th ed.	John Wiley	2014
		3.	Steven Skiena	The Algorithm Design Manual, 3 rd ed.	Springer	2020
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Robert Sedgewick	Algorithms, 4th ed.	Addison-Wesley Professional	2011
		2.	Robert Lafore	Data Structures and Algorithms in Java, 2 nd ed.	Sams Publishing	2002
		3.	Миодраг Живковић	Алгоритми	Математички факултет, Белград	2000

Ред. број: 24

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Софтверско инженерство			
2.	Код	2FI101026			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на темелни теоретски познавања од софтверско инженерство и софтверски процеси: разбирање на основните модели на софтверски процеси и способност за нивна практична употреба; разбирање на сите чекори од животниот циклус на развој на софтвер. Оспособување за следење и учество во активностите при изработка на софтверска спецификација.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во софтверско инженерство и софтверски процеси; Основни поими од софтверско инженерство; Модели на софтверски процеси; Инженеринг на барања; Основи на изработка на системски спецификации; Моделирање на			

		системи; Основи на UML јазикот; Дизајн на софтверски системи; Методи и техники на имплементација на софтвер; Верификација и валидација на софтвер; Одржување на софтвер.				
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење – задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Наташа Коцеска, Сашо Коцески	Основи на софтверско инженерство	УГД	2018
		2.	Васко Кокаланов, Зоран Златев	Основи на UML	УГД	2022
		3.	И.Самервил	Софтверско инженерство (издание 8)	Преводи од Влада на РМ	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ian Sommerville	Software Engineering (10th Edition)	Pearson	2015
		2.	Roger Pressman and Bruce Maxim	Software Engineering: A Practitioner’s Approach (9th Edition)	McGraw-Hill Education	2019

		3.	Marco Tulio Valente	Software Engineering: A Modern Approach	Leanpub (self-published)	2024

Ред. број: 25

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дигитална логика			
2.	Код	2FI101126			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Васко Кокаланов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Електроника, Дискретна математика и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со основните поими од прекинувачката алгебра и логичките кола кои се составен дел од компјутерските системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Бројни системи и конверзии од еден во друг броен систем. Бинарен броен систем. Бинарна аритметика и комплемент аритметика. Претставување негативни броеви и формати за реални броеви. Бинарни кодови. Кодови за откривање и поправка на грешки: Хамингови кодови и кодови со парност. Аксиоми и теореми на Булова алгебра. Реализација на прекинувачки функции со логички порти. Електронски компоненти за логички порти. Минимизација на прекинувачки функции со метод на Карноови мапи и Квин-Мекласки. Комбинациони кола за собирање, одземање со единечен и двоен комплемент, поместување и споредување. Комбинациони кола: мултиплексери, демултиплексери, кодери и декодери. Имплементација на прекинувачки функции со ROM и програмабилни логички уреди PLA и PAL. Флип-флопови. Анализа и синтеза на секвенцијални кола. Секвенцијални кола: регистри и бројачи.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			

16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
			16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stephen Brown and Zvonko Vranesic	Fundamentals of digital logic	The McGrow-Hill Company	2014
		2.	Цвета Мартиновска	Дигитална логика	Унив. „Гоце Делчев“ - Штип	2011
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јани Сервини, Жанета Сервини	Дигитална електроника и микропроцесори	МОН на РМ	2011
		2.	Norman Balabanian, Bradley Carlson	Digital Logic Design Principles	John Wiley & Sons	2008
		3.				

Ред. број: 26

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на веројатност
2.	Код	2FI110126
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии, Компјутерски науки
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус

6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења за основните поими и закони од теоријата на веројатност. Да научат да моделираат случајни настани и да ги применуваат веројатносните методи во различни области (информатика, економија, природни науки). Студентите ќе знаат да дефинираат и пресметуваат веројатности, да анализираат дискретни и непрекинати случајни променливи, да применат Бајесова теорема и основни теореми како Закон на големи броеви и Централна гранична теорема.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во веројатност и основни поими. Комбинаторика и нејзина примена во веројатност Резултат од учење: Студентот ќе ги разбере основните поими како случаен настан, простор на елементарни исходи и аксиоми на веројатност. Студентот ќе користи комбинаторни методи (пермутации, комбинации) за пресметување на веројатности. Класична дефиниција на веројатност. Геометриска веројатност Студентот ќе ја објасни класичната и геометриската дефиниција на веројатност и ќе ги примени за пресметување веројатности во соодветни ситуации. Операции со настани и видови веројатност Резултат од учење: Студентот ќе примени правила за пресметување веројатности во различни типови на настани. Условна веројатност и независност на настани Резултат од учење: Студентот ќе пресметува условни веројатности и ќе ги разликува зависни и независни настани. Тотална веројатност, Бајесова теорема и примена во решавање проблеми Резултат од учење: Студентот ќе примени тотална веројатност и Бајесова теорема во практични примери Случајни променливи и нивни карактеристики Резултат од учење: Студентот ќе разликува дискретни и непрекинати случајни променливи.			

		Дискретни распределби (биномна, Поасонова, геометриска) Резултат од учење: Студентот ќе моделира ситуации со дискретни случајни променливи и ќе ги примени соодветните формули. Непрекинати распределби (рамномерна, нормална, експоненцијална) Резултат од учење: Студентот ќе пресметува веројатности кај непрекинати распределби и ќе ја користи нормалната распределба во анализа. Централна гранична теорема и закон на големи броеви Резултат од учење: Студентот ќе објасни и примени основни веројатносни теореми за големи примероци. Случајни вектори. Заеднички распределби, коваријанса и корелација Резултат од учење: Студентот ќе анализира зависности меѓу две случајни променливи и ќе пресметува корелација.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена	Веројатност	Универзитет „Гоце Делчев“	2018
		2.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена, Вета Буралиева Јасмина	Збирка задачи по Веројатност	Универзитет „Гоце Делчев“	2018
		3.	Катерина Хаци- Велкова Санева, Сања Атанасова, Анета Бучковска	Збирка решени задачи од веројатност	ФЕИТ, Скопје	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д. Чакмаков	Веројатност и статистика за инженери	Универзитет Св.Кирил и Методиј	2015
		2.	Никола Тунески	Збирка задачи по веројатност и статистика	Машински факултет, Скопје	2010
		3.				

Ред. број: 27

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Веројатност и статистика
2.	Код	2FI110226
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 ЕКТС
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски

10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на трет семестар на прв циклус на студии на студиската програма и ислушани предмети Математика 1, 2
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Воведување и совладување на теоријата на веројатност, случајните променливи и нивните функции на распределба, случајните вектори и соодветните распределби, основните гранични теореми – законот на големите броеви, централната гранична теорема и применливоста во техничките науки. Воведување и совладување на основните поими од математичка статистика како предуслов за работа со податоци и нивна обработка. Се очекува студентот да ги знае и да ги користи различните типови на веројатност, да ги опишува случајните променливи, случајните вектори...да знае да ги пресметува бројните карактеристики на секоја случајна променлива и вектор, да е оспособен за примена на стекнатите знаења во конкретни реални инженерски проблеми. Да ги познава и разбира основните концепти и теории на статистиката и нивната употреба во практиката.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Елементарна теорија на веројатност 1. Комбинаторни елементи-пермутации, варијации, комбинации; 2. Основи на теорија на веројатност-експеримент, случаен настан, статистичка дефиниција на веројатност 3. Аксиоматика на просторот на веројатност; Класична дефиниција на веројатност 4. Геометриска веројатност, Условна веројатност 5. Тотална веројатност, Бајесови формули, Бернулиева шема, најверојатен број, Поасонова шема Случајни променливи и случајни вектори 6. Поим за случајна променлива-Дискретни случајни променливи.Закон на распределба на дискретна случајна променлива 7. Непрекинати случајни променливи. Функција на распределба на случајна променлива; 8. Бројни карактеристики на случајна променлива – математичко очекување, дисперзија, коефициент на корелација 9. Обопштување на поимот на случајна променлива – случајни вектори и распределби 10. Мерки на централна тенденција – обопштување; Теореми за веројатност 11. Гранични теореми - закон на големите броеви и примени; Гранични теореми - Централна гранична теорема, нормализација на случајни променливи, примени

			Елементи од статистика			
			12. Основни поими во статистика – популација, примерок, обележје, прикажување на податоци, групирање на податоци, кластерирање			
			13. Дескриптивна статистика, непараметарска статистика			
			14. Параметарска статистика – тестирање на хипотези, некои основни тестови			
			15. Линеарна регресија, оценување со метод на најмали квадрати. Програмски пакет R. Програмски пакет Excel – Power BI			
13	Засмна поврзаност на предметите		Потписи од предметот Математика 1,2			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	20		
		17.3.	Домашно учење – задачи	30		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена	Веројатност	УГД Штип, ISBN 978-608-244-591-5	2018
		2.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена, Вета Буралиева Јасмина	Збирка задачи по Веројатност.	УГД Штип ISBN 978-608-244-592-2	2018

		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	Michael Evans, Jeffrey Rosenthal	Probability and Statistics	University of Toronto	2023
		3.				

Ред. број: 28

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Сигнали и системи			
2.	Код	2FI110326			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	втора	семестар	трети
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р. Зоран Златев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски Јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со предметите Дигитална Логика и Дигитално Процесирање на Сигнали			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основите на телекомуникациите, сигналите и системите за пренос.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Развој и историја на телекомуникациите. Податоци, пораки, информации, количина на информации и ентропија. Аналогни и дигитални сигнали. Фуриева трансформација за периодични и апериодични сигнали. Поим за спектар, енергија на сигнал и парсевалова теорема. Фуриева анализа на елементарни сигнали. Дираков импулс и Хевисајдова функција. Основи на преносот. Модел на телекомуникациски систем. Дигитализација, дискретизација, земање на примероци и квантизација. Преносни канали, пропусен опсег, капацитет на каналот. Аналогна и дигитална модулација. Мултиплексирање, FDM, TDM и примарен мултиплекс. Типови на кодирање, детекција и корекција на грешки, хамингово растојание.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			

15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часови			
16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа
			16.3	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа
			17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часа
			17.3.	Домашно учење - задачи		15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Leon W. Couch	Digital and Analog Communication Systems	Prentice Hall	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		John Proakis, Masoud Salehi	Communication System Engineering	Prentice Hall	2002	

Ред. број: 29

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Професионални вештини		
2.	Код		2FI110426		
3.	Студиска програма		Компјутерско инженерство и технологии		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв		
6.	Академска година / семестар		година	2	семестар
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4		
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен		проф. д-р Александар Крстев		

	наставник)					
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Запознавање со техники за пишување на семинарски, стручни, научни и дипломски работи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Елементи на академско пишување, структура на трудот (насловна страна, текст, фонт, содржина, апстракт, воведен дел, главен дел, заклучок, користена литература, резиме), програми за пишување на текст и додатоци, презентација на трудот, објавување на труд, корекција, рецензија.			
13	Заемна поврзаност на предметите		нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3	Пракса: часови	15 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа		
18	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александар Крстев / Зоран Здравев	Академско пишување	УГД	2019

		2.	Маргот Нортхеј/Џуди Џевински	Пишување со смисла	Арберија дизајн, Тетово	2010
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Ред. број: 30

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Оперативни системи			
2.	Код	2FI101226			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	Година	Втора	семестар	Четврти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р. Зоран Златев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Концептите и начинот на функционирање на оперативните системи, и алгоритмите за развој на нивни компоненти, како и нивна практична изведба.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во оперативни системи, функција, концепти, структура на оперативни системи. Процеси, поим за јадро, програма, процес, состојби на процес, имплементација на процеси. Управување со процеси, однесување на процеси, алгоритми за распоредување на процеси и нишки. Интерпроцесна комуникација и синхронизација, состојба на натпревар, модел на критична секција. Застои, ресурси, аквизиција на ресурси, справување со застои. Управување со меморија, поврзување на мемориските адреси, алгоритми за доделување на меморија. Виртуелна меморија и страници, табела на страници, алгоритми за замена на страници. Влезно/излезни уреди, класификација на уреди, архитектура на I/O систем, принципи на I/O софтвер. Систем на датотеки, податочни целини – датотеки, директориуми, сигурност и			

			заштита на системи на датотеки. Перформанси на системи на датотеки, примери на системи на датотеки. Дискови и секундарни мемории, структура на секундарна меморија, оптички дискови. Алгоритми за движење на раката на дискот, стабилно складирање, редундантна низа од евтини дискови (RAID).			
13	Заемна поврзаност на предметите		Оперативни Системи и Мрежни Оперативни Системи			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми; консултации.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часови			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William Stallings	Operating Systems: Internals and Design Principles	Prentice Hall	2011
		2.	Ендру Таненбаум	Модерни оперативни системи	преводи од Влада на РМ	2010
		3.	Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček	Operativni sistemi: Teorija, praksa i rešeni zadaci	Mikro knjiga	2005
	22.2.	Дополнителна литература				

Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Andrew S. Tanenbaum	Modern Operating Systems	Prentice Hall	2007

Ред. број: 31

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Бази на податоци			
2.	Код	2FI101326			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Структури на податоци и алгоритми.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаења за користење и креирање на бази на податоци, модели на податоци и работа со прашални јазици. Се оспособуваат за развој на бази на податоци со Microsoft SQLServer.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Карактеристики на современите релациони бази на податоци. Нерелациони бази на податоци. Е-Р модел за претставување на податоци. Функционални зависности и Боусе-Codd-ова нормална форма. Нормализација на релации, мултивредносни зависности. Релациона алгебра, операции за работа со релации: проекција, селекција, соединувања. Прашален јазик SQL. Податочни модели: објектно-ориентиран и објектно-релационен модел. Делумно структурирани податоци и XML. Поставување на ограничувања, потврди и тригери. Системски аспекти на SQL, прашања вгнестени во програмски јазик, процедури и функции во шемата на базата. Поврзување на Microsoft SQLServer со програмските јазици (C#, Java). Механизми за заштита на податоци при пад на системот. Заштита и сигурност на податоци. Управување со трансакции и контрола на конкурентно извршување на трансакции.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL),			

			техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Цвета Мартиновска Банде	Бази на податоци	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2014
		2.	Ramez Elmastri and Shamkant Navathe	Fundamentals of Database Systems, 7th ed.	Pearson	2015
		3.	Hector Garcia Molina, Jeffrey Ullman and Jennifer Widom	Database Systems: The Complete Book, 2nd ed.	Prentice Hall	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke	Database Management Systems, 5th ed.	McGraw Hill (преводи од Влада на РМ)	2003
		2.	Abraham Silberschatz, Henry Korth, and S. Sudarshan	Database System Concepts, 7th ed.	McGraw Hill	2019

		3.	Grant Fritchey	SQL Server 2022 Query Performance Tuning: Troubleshoot and Optimize Query Performance, 6 th ed.	Apres	2022
--	--	----	----------------	--	-------	------

Ред. број: 32

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Визуелно програмирање			
2.	Код	2FI101426			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на теоретски познавања од визуелно програмирање Стекнување на практично искуство во работата со алатката за визуелен брз апликациски развој Visual Studio Стекнување на основни практични познавања на објектно-ориентиранот програмскиот јазик C# Стекнување на практично искуство во визуелно програмирање на Windows апликации со графички кориснички интерфејс (Graphical User Interface – GUI) со користење на Visual C# програмскиот јазик			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Основи на визуелно програмирање, преглед на програми за визуелно програмирање и осврт на Visual Studio како развојна алатка за визуелно програмирање 2. Работна околина на Visual Studio и нејзино конфигурирање 3. Визуелно програмирање – основни визуелни контроли (форми и работа со повеќе форми, копчиња, менија) и настани 4. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Browse for Folder, Check Box, Checked List Box, Color Dialog, Combo Box, Context Menu Date Picker , Domain Up-Down 5. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Flow Layout Panel, Font Dialog, Group			

		Box, Image List, Label, Link Label, List Box, List View 6. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Masked Text Box, Menu Strip, Month Calendar, Numeric Up-Down, Open Dialog 7. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Page Setup, Panel, Picture Box, Print Dialog Box, Print Preview 8. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Progress Bar, Radio Buttons, Rich Text Box, Save dialog, Scroll Bar, Split Container 9. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Tab Control, Table, Layout Panel, Text Box 10. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Tick Counter, Timer Time Picker, Track Bar, Tree View 11. Основи на визуелно програмирање на бази на податоци со VS и C# 12. Основи на визуелно програмирање на бази на податоци со VS и C#		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Adam Seebeck	C# Fundamentals The Complete Beginner's Guide to C# 13 and .NET 9 (2024 Edition)	Amazon Digital Services LLC - Kdp	2024
		2.	Mark J. Price	C# 13 and .NET 9 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals , Ninth Edition	Packt Publishing Ltd	2024
		3.	Davvy Knight	Visual Studio Step by Step Practical Guide for Beginners, Coders, Developers & Non-Developers	Amazon Digital Services LLC - Kdp	2023
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Сашо Коцески	Визуелно програмирање	Универзитет Гоце Делчев - Штип	2013
		2.	Џенифер Тидвел	Дизајнирање интерфејси	О‘ Reilly Media-преводи од Влада на РМ	2005
3.						

Ред. број: 33

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Компјутерски мрежи			
2.	Код	2FI101526			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Милева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања од компјутерските мрежи, како и од денешните мрежни технологии и стандарди.			
12.	Детална содржина на предметот	Вовед во компјутерски мрежи, архитектура на			

	по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		протоколи, OSI и TCP/IP модели; Физичко ниво, пренос на податоци; Медиуми за пренос; Техники за кодирање на сигналите; Ниво на податочна врска, HDLC; Мултиплексирање и проширен спектар; MAC подниво, локални мрежи (топологии, мостови, концентратори, прекинувачи, STP), Етернет, IEEE 802.11; Мрежно ниво, алгоритми за упатување, OSPF, RIP, BGP, рутери; Протоколи за меѓумрежно поврзување и транспорт (IP, IPv6, ICMP, IGMP, RSVP, ARP, RARP, DHCP); Транспортно ниво (TCP, UDP); Апликациско ниво (HTTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, FTP) Работа со Cisco Packet Tracer симулаторот			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William Stallings	Data and Computer Communications, 10 th издание	Pearson Prentice Hall	2013

		2.	William Stallings	Data and Computer Communications, 8 th Edition - има превод на макед. јазик	Pearson Prentice Hall	2007
		3.	Александра Милева, Душан Биков	Збирка на одбрани задачи по компјутерски мрежи	УГД	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall	Computer Networks, Global Edition, 6 th издание	Pearson Prentice Hall	2021
		2.	Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja	Communication Networks: fundamental concepts and key architectures, 2 nd Edition - има превод на макед. јазик (international edition)	McGraw-Hill	2003 (2017)
		3.				

Ред. број: 34

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Сметачки алатки во инженерството			
2.	Код	2FI110526			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки, КИТ			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на теоретски и практични знаења од сметачки алатки што се применуваат во инженерските дисциплини. Стекнување знаења за користење и кодирање во Matlab.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Воведни излагања. Фуриеви редови и Фуриеви трансформации. Временски низи и операции со нив. Конволуција, вкрстена корелација и автокорелација. Сопствени вредности и сопствени вектори. Примена на сопствени вредности и сопствени вектори во инженерството. Вовед во парцијални диференцијални равенки. Решавање на парцијални диференцијални равенки со раздвојување на променливи. Почетни и			

			гранични услови.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: предавања, аудиториски вежби. Два до три мини проекти во Matlab.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања-теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	E Kreyszig	Advanced engineering mathematics	John Wiley & Sons	1999
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P.	"Numerical Recipes in FORTRAN 77: The art of Scientific Computing", 2 nd Edition	Cambridge University Press.	2003
--	--	----	---	---	-----------------------------------	------

Ред. број: 35

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Напредна линеарна алгебра			
2.	Код	2FI110626			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Елементарна линеарна алгебра (матрични операции, детерминанти, сопствени вредности и вектори) Математичка зрелост (способност за аргументирање и пишување докази)			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Векторски простори: реални и комплексни - Линеарна независност, бази и димензија. Теорема за дополнување до база - Линеарни пресликувања и матрици. Формула за димензиите. Јадро и слика. - Општа теорија на криви од втор ред - Реални и комплексни унитарни векторски простори - Норми. Неравенство на Коши-Шварц. Процес за ортогонализација на Грам-Шмит - Ортогоналност и дуалност. Ортонормални системи - Дијагонализација и тригонализација - Спектрални теореми за реални симетрични и нормални комплексни матрици - Канонични форми: Жорданова форма - Билинеарни и квадратни форми			

1.	Наслов на наставниот предмет		Операциони истражувања			
2.	Код		2FI110726			
3.	Студиска програма		Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		проф. д-р Александар Крстев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Вовед во операциони истражувања и други техники на о.и. и примена во пракса			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Модели на операциони истражувања, ЛП, графичко решавање, симплекс метода, примена на Solver, дуален симплекс алгоритам, напредно лин. програмирање, целобројно линеарно програмирање, Анализа на одлуки и примена, теорија на игри , нелинеарно програмирање, методи за решавање, градиентна метода, симулациони јазици, симулација.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3	Пракса: часови		15 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		15 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		15 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		30 часа	
18.	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	

		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александар Крстев, Зоран Здравев, Мартин Лукаревски	Основи на оперативни истражувања	УГД	2013
		2.	Хамди А. Таха	Оперативни истражувања: вовед	Магор, Скопје,	2010
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Ред. број: 37

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Архитектура на компјутери			
2.	Код	2FI101626			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Електротехника, Компјутерски електронски компоненти, Дигитална логика и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со компонентите на современите компјутерски системи и нивното функционирање - поединечно и како целина.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед, дизајн и концепти на компјутерски систем, историски развој, современи правци во развојот. Презентација на податоци и логички кола, бројни системи, бинарни операции, номенклатури. Организација на хардвер, едно и повеќе			

		процесорски системи, повеќе функциска пресметка, структура на модерен компјутерски систем. Архитектура на едноставен компјутер, организација на централна процесорска единица, магистрала. Системски часовник, I/O уреди, организација на меморија и адресирање, обработка на инструкции, асемблерски јазик. Инструкциско множество, инструкциски формати, начини на адресирање. Аритметичко логичка единица, архитектура, функционални единици, реални имплементации. Контролна единица и микропрограмирање, функционален опис. Организација на меморија, типови на меморија, хиерархија на мемории, кеш меморија, виртуелна меморија. CPU чипови и магистрала, арбитража на магистрала, операции на магистрала, проточност, адресирање. Примери на CPU чипови и магистрала, ISA магистрала, PCI магистрала, PCI Express магистрала, USB. I/O единици и системи за сместување на податоци, I/O архитектури, технологија за секундарна меморија, SSD, магнетен диск, оптички дискови.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот		Самоевалуација и евалуација од студенти	

	на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William Stallings	Computer Organization and Architecture: Designing for Performance	Prentice Hall	2015
		2.	Hennessy, John L., and David A. Patterson.	Computer architecture: a quantitative approach	Morgan kaufmann	2017
		3.	Мирјана Коцалева, Игор Стојановиќ, Билјана Читкушева Димитровска, Душан Биков, Тодор Чекеровски	Практикум по Архитектура на компјутери	УГД	2022
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ендрју Таненбаум	Структурирана компјутерска организација	Преводи од Влада на РМ	2010
		2.	Џон Л. Хенеси, Дејвид А. Петерсон	Компјутерска архитектура	Преводи од Влада на РМ	2010
3.		Џон Л. Хенеси, Дејвид А. Петерсон	Компјутерска организација и дизајн	Преводи од Влада на РМ	2010	

Ред. број: 38

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интернет програмирање			
2.	Код	2FI101726			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Зоран Здравев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Основи на програмирање, Бази на податоци			

11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Вовед во клиент-сервер програмски јазици со користење на PHP и стекнување на основни знаења за развој на веб апликации со употреба на база на PHP и MySQL			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед, Веб архитектура; Вовед во HTML и XHTML; Вовед во PHP; Датотеки во PHP; Низи и функции во PHP, регуларни изрази; Стрингови и сесии; Вовед во веб апликации со бази на податоци; Пребарување на веб ориентиран бази на податоци; Кориснички поттикнато пребарување; Апстракција со PEAR; Запишување во веб бази на податоци; Автентикација и безбедност			
13	Заемна поврзаност на предметите		нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75		
18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Пол Ј.Дејтел Харви М.Дејтел	Интернет и веб програмирање (четврто издание)	Ars Lamina	2010
		2.				
		3.				

22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Josh Lockhart	Modern PHP: New Features and Good Practices	O'Reilly Media	2015
	2.	Chris Shiflett	Essential PHP Security: A Guide to Building Secure Web Applications	O'Reilly Media	2005
	3.	Robin Nixon	Learning PHP, MySQL & JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites	O'Reilly Media	2025

Ред. број: 39

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Графика и визуелизација			
2.	Код	2FI101826			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Овој курс има за цел да ги воведо студентите во компјутерската графика. Да даде преглед на технологиите и уредите кои се користат во компјутерската графика: Видео контролери, монитори, пешатачи, покажувачки уреди. Да ги запознае студентите со теоретските концепти на кои се базира компјутерската графика Алгоритми, методи и техники Да им ги претстави на студентите принципите на графичките системи и API: OpenGL Да им даде на студентите практични програмски вештини во полето на компјутерската графика.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во компјутерска графика и визуелизација 2. Графички уреди 3. Графички библиотеки и OpenGL 4. Геометрија за КГ			

		5. 3Д погледи 6. 3Д погледи 7. 3Д трансформации 8. 3Д трансформации 9. 3Д трансформации 10. Отстранување на невидливи површини 11. Растеризација и пополнување 12. Антиалиасинг				
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.	Computer Graphics – Principles and Practice (2nd edition in C)	Addison-Wesley	1996
		2.	Watt, A.,	3Д Компјутерска графика, (трето издание)	Addison-Wesley-преводи од Влада на РМ	2000
		3.	Џефри Мекконел	Компјутерска графика – теорија во практика	Просветно дело-преводи од Влада на РМ	2009

		Дополнителна литература				
	22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Сапо Коцески	Графика и визуелизација	Универзитет Гоце Делчев - Штип	2016
		2.	Dave Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.	OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 2(5th Edition)	Addison-Wesley Professional	2005
		3.	Ruben Hawkins	Computer Graphics: The Basics	Clanrye International	2022

Ред. број: 40

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Напредни алгоритми			
2.	Код	2FI110826			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта на предметот е да се обработат техники за дизајн и анализа на ефикасни алгоритми, особено на методи кои се корисни во пракса. Со овој предмет студентите треба да бидат способни на методичен начин да ги претвораат најочигледните алгоритми во алгоритми со подобри перформанси.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во временска и просторна сложеност на алгоритми. Анализа на алгоритми. Асимптотски ознаки O , Ω и Θ . Структури на податоци: стебла, хип, бинарно пребарувачко стебло, хеш табели. Алгоритми за работа со низи и множества: сортирање, ранговски статистики, компресија на податоци. Споредба на стрингови. Монте-Карло симулации. Напредни техники од динамичко програмирање (Мемоизација), Алгоритми за графови: Наоѓање на најкраток пат (алгоритам на			

			Dijkstra, алгоритам на Bellman-Ford- предности и недостатоци на овие алгоритми и нивна споредба , Алгорита за наоѓање на најкратки патишта помеѓу сите парови на јазли (Алгоритам на Floyd-Warshall). Проточни мрежи: алгоритми за наоѓање на максимален проток и минимален пресек (алгоритам на Ford-Fulkerson), Матрични операции, Линеарно програмирање.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Thomas H. Cormen Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest Clifford Stein	Introduction to Algorithms, 4th Edition	MIT Press	2022
		2.	Благој Делипетрев, Душан Биков, Александра Стојанова	Скрипта по напредни алгоритми	УГД	2015

		3.	Благој Делипетров, Душан Биков, Александра Стојанова	Практикум по напредни алгоритми	УГД	2015	
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Michael Goodrich Roberto Tamassia Michael H. Goldwasser	Data Structures and Algorithms in Java, 6th edition	John Wiley & Sons	2014	
		2.	Robert Lafore	Data structures and algorithms in Java, 2nd edition	Sams	2003	

Ред. број: 41

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математичко програмирање			
2.	Код	2FI110926			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Елена Карамазова Гелова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со теориските основи на нелинеарното и линеарното програмирање и практична примена на методите за решавање на задачи на математичко програмирање.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Уводен дел. Модел на функција на цел. Конвексни множества. Конвексни функции. Теорија на нелинеарното програмирање. Задача на конвексното програмирање. Теорија на линеарното програмирање. Задача на линеарното програмирање. Стандарден и каноничен облик на проблемот на линеарно програмирање. Основни решенија и екстремни точки на множеството можни решенија. Дуалност. Симплекс метода. Дуална симплекс метода. Целобројно програмирање. Транспортен проблем.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни			

			варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часови			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В.Вујчиќ, М. Ашиќ, Н. Миличиќ	Математичко програмирање	Математички институт, Београд	1980
		2.	L. Neralić	Uvod u matematičko programiranje 1	Element, Zagreb	2008
		3.	S. Szdanović	Linearno programiranje	Naučna knjiga, Beograd	1988
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д.Л. Карчицка	Теорија и методи на линеарното програмирање	УКИМ	1987
		2.	W. L. Winston,	Introduction to Mathematical Programming. Applications and Algorithms	Second Edition, Duxbury Press, Belmont, CA	1995
		3.	R. J. Vanderbei	Linear Programming: Foundations and Extensions	Third Edition, Springer Science & Business Media	2007

--	--	--	--	--	--	--

Ред. број: 42

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мобилни и безжични мрежи			
2.	Код	2FI111026			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Компјутерски мрежи, Сигнали и системи и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања со мрежните аспекти на мобилните и безжичните комуникации и со постојните и идните трендови на развој на безжичните и мобилните технологии.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во безжичните комуникации. Пропагација на електромагнетни сигнали. Антени. Слабење во слободен простор. Фединг. Рајсов и Рајлиев модел на фединг. Пропагација по повеќе патеки. Линк-буџет калкулација. Основи на целуларните мрежи. Фреквентно планирање. Алокација на ресурси. Мултиплексирање во временски и фреквентен домен. Мобилни системи од втората генерација (GSM). Мобилни системи од третата генерација (UMTS). 4G, 5G. Локални безжични мрежни технологии. Вовед во безжични ад-хок мрежи. Сателитски комуникации.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	

		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часови	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Theodore S. Rappaport	Wireless Communications: Principles and Practice	Cambridge University Press	2024
		2.	William Stallings	Wireless Communications and Networks	Pearson Prentice Hall	2005
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mischa Schwartz	Mobile Wireless Communications	Cambridge University Press	2012
		2.	Afif Osseiran, Jose F. Monserrat, Patrick Marsch, Mischa Dohler, Takehiro Nakamura	5G Mobile and Wireless Communications Technology	Cambridge University Press	2016
		3.				

Ред. број: 43

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мрежни протоколи			
2.	Код	2FI111126			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5

7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4		
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков		
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со предметот Компјутерски мрежи.		
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта на овој курс е да се покријат стандардните мрежни сервиси кои се нудат во компјутерските мрежи, како и конфигурацијата и менаџирањето на рутери и свичеви. Студентите ќе бидат способни да ги конфигурираат и менаџираат стандардни мрежни сервиси.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на рутер и свич. Виртуелни локални мрежи (VLANs). Виртуелизација. Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на DHCP сервер. Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на DNS сервер. Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на Apache веб сервер. Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на FTP сервер. Протоколи за електронска пошта (SMTP, POP, IMAP). Active Directory и LDAP. Сервери за бази на податоци и мрежни датотечни системи (SAMBA, NFS). Виртуелни приватни мрежи (VPN). Управување со мрежи со SNMP.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување		до 50 бода	5 (пет) (F)

	(бодови/ оценка)	51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	James F. Kurose, Keith W. Ross	Computer Networking: A Top-Down Approach	Pearson	2020
		2.	William Stallings	Data and Computer Communications	Pearson	2013
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kevin R. Fall, W. Richard Stevens	TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols	Addison-Wesley	2011
		2.	Douglas E. Comer	Internetworking with TCP/IP Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture	Pearson	2014
		3.				

Ред. број: 44

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Микрокомпјутерски системи			
2.	Код	2FI101926			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Стојанова Илиевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Дигитална логика, Архитектура на компјутери и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање на студентите со основните елементи на микропроцесорите и микроконтролерите, нивните сличности и разлики, како и престававање на некои практични примери за			

		нивна примена во практични апликации.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: 1. Вовед во микрокомпјутерски системи 2. Архитектура на 8085 микропроцесори, работни циклуси, меморија, влез/излез, прекини 3. Архитектура на 8085 микропроцесори, работни циклуси, меморија, влез/излез, прекини 4. Програмирање со асемблер на 8085 5. Програмирање со асемблер на 8085 6. Архитектура на 8086 и 8088 микропроцесори, работни циклуси, меморија, влез/излез, прекини 7. Архитектура на 8086 и 8088 микропроцесори, работни циклуси, меморија, влез/излез, прекини 8. Програмирање со асемблер на 8086 и 8088 9. Програмирање со асемблер на 8086 и 8088 10. Вовед во микроконтролери - сличности и разлики со микропроцесори 11. Запознавање со некои микроконтролери, нивна архитектура и примена 12. Основи на програмирање со ограничени ресурси, програмирање на уреди со вградени микроконтролери		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Saurabh Chaudhury, Risha Mal	Microprocessor and Microcontroller	All India Council for Technical Education (AICTE)	2023
		2.	N.S.Kumar, M. Saravanan, S Jeevananthan	Microprocessors and Microcontrollers	Oxford University Press	2011
		3.	BREY B INTEL,	MICROPROCESSORS: Architecture, Programming, and Interfacing, 8th Ed Pearson	Prentice Hall	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Douglas V. Hall 2008	Microprocessors and Interfacing	Tata McGraw Hill Publications Ltd., Revised Third Edition	2008
		2.	R. J. Tocci, F. J. Ambrossio	Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software, 6th Ed	Prentice Hall	2002
		3.				

Ред. број: 45

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со ИКТ проекти			
2.	Код	2FI102026			
3.	Студиска програма	КИТ			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Александар Крстев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се оспособат да развиваат детални проектни планови, распореди и буџети. Да прават проценки на потребните ресурси за проектот, алоцирање и координирање на ресурси, и интерфејс со управувачкиот тим. Исто така се очекува да се развијат вештини за разбирање на			

		процесот на организациски промени, идентификување на засегнатите страни, проценување на потенцијалното влијание на проектите, како и надминување на разни отпори, политика и други човечки прашања.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Управување со ИКТ проекти: животен циклус на проектот, вештини за управување со проект (водење, комуникација, преговарање, делување, и презентирање). Планирање на проектот (дефиниција, обемот, распоред, трошоците, квалитетот, ресурси, како и ризици). Улогата на репозиториумот, библиотека на проектот, како и контрола на верзиите. Извештаи за проектот и контроли (дефиниција, обемот, распоред, трошоци, квалитет, ресурси, како и ризици) Тестирање и планови за тестирања. Управувањето со промени во организација: улогата на ИТ специјалисти како агенти за промени, предвидување на промените и процесот на промени. Дијагностицирање и концептуализација на промените. Справување со предизвиците на имплементацијата, разбирање и справување со отпор. Справувања со прашањата на мотивација, меѓучовечки односи, лидерство во процесот на промени; импликации на меѓународни тимови. Управување со политика на организацијата. Запознавање со двете најупотребувани методологии за управување со проекти: PMBOK (Project Management Body of Knowledge) и PRINCE2 (PROjects IN Controlled Environments 2).	
13	Заемна поврзаност на предметите		нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа
		16.3	Пракса: часови	15 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часа
18	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александар Крстев, Зоран Здравев	Управување на ИТ проекти	УГД	2019
		2.	Harold Kerzner	Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling	J.Wiley&Sons	2009
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
2.						
3.						

Ред. број: 46

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на информации			
2.	Код	2FI102126			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните концепти на теоријата на информации, соодветните математички модели и да се оспособат за нивна примена.			

12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед во теоријата на информации. Детерминистички и веројатносни системи. Комуникациски систем. Искуствено сфаќање на ентропијата. Аксиоматско засновање на ентропијата. Својства на ентропијата; сопствена информација; заемна информација; заемна ентропија; условна ентропија. Релативна ентропија; Верижни правила. Некои неравенства за ентропија и информација. АЕР (Asymptotic Equipartition Property). Диференцијална ентропија. Извор на информации - дискретен, стационарен, безмемориски, Марков, ергодичен. Општи аспекти на кодирањето. Кодови со фиксна и кодови со променлива должина на кодните замени. Неравенство на Kraft. Конструкција на оптимален префикс-код: Алгоритам на Huffman. Други симболички кодови: Бинарен код на Shannon, код на Gilbert - Moore, код на Shannon - Fano. Проточни кодови: Аритметичко кодирање, Lempel - Ziv кодирање. Дискретен комуникациски канал. Кодер и декодер на комуникациски канал.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Н.Стојковиќ З.Утковски М.Митева Е. Карамазова	Теорија на информации - скрипта	УГД
		2.	М.Митева Н.Стојковиќ З.Утковски	Теорија на информации-практикум	УГД
		3.	James V Stone	Information Theory: A Tutorial Introduction, 2 nd edition	SebTel Press
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Thomas M. Cover, Joy A. Thomas	Elements of Information Theory	John Wiley & Sons
		2.	David J., C. MacKay	Information Theory, Inference, and Learning Algorithms	Cambridge University Press
		3.			

Ред. број: 47

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Нумерички методи			
2.	Код	2FI102226			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на знаења за решавање на математички и инженерски проблеми за кои нема затворено решение. Со тоа студентот се стекнува со компетенции да наоѓа приближни – нумерички решенија кои се со задоволителна точност за проблемот кој се решава.			
12.	Детална содржина на предметот	Воведни излагања. Норми на вектори, Грешки.			

	по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Директни и индиректни методи за решавање систем линеарни равенки. Методи за решавање скаларна нелинеарна равенка. Полиномна интерполација. Лагранжова и Њутнова интерполациона формула. Метод на најмали квадрати. Методи за приближно определување на определен интеграл - квадратура. Нумерички методи за решавање скаларни обични диференцијални равенки.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби. Домашни задачи. Два мини проекти.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Кокаланов, В. Гичев, А. Ристеска	Нумерички методи	Унив. Гоце Делчев, Штип	2017
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Б. Голомеов, А. Милева	Нумерички методи во рударството	Унив. Гоце Делчев, Штип	2008	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мрежни оперативни системи			
2.	Код	2FI111226			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Трета	семестар	Шести
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р. Зоран Златев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски Јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта на курсот е студентите да стекнат основни и напредни познавања за мрежните оперативни системи, инсталација, конфигурација и одржување во состав на мали, средни и големи мрежи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед и поим за мрежен оперативен систем. Модел на мрежен оперативен систем, Архитектурни модели, клиент-сервер модел, Мрежни протоколи, OSI модел и TCP/IP. Избор и инсталација на мрежни оперативни системи. Директориумски сервис. Администрација на корисници и групи, креирање и управување на кориснички налози. Управување и делење на датотеки и печатари, управување со мемориски складови и делени фолдери. Виртуелизација и контејнери. Linux, мрежа, лушпа, администрација, блок уреди, основни команди, мрежни интерфејси, рутирачка табела, DNS. Команден јазик на Linux baash лушпата. Linux Networking: прикачување на мрежни дискови со NFS и SAMBA. Користење на openssh, ssh и sftp. Копирање и делење на датотеки преку NFS, SAMBA и sftp. VPN тунелирање. Инсталација и конфигурација на apache2 веб сервер. Хостирање на повеќе web сајтови на apache2. Инсталација на безбедносни сертификати на apache2 сервер. Инсталација и конфигурација на Mysql, PHP и Ubuntu firewall. Конфигурација на Window Server на MS Azure. Управување на IIS веб сервер. Инсталација на безбедносни сертификати на IIS.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Оперативни Системи и Мрежни Оперативни Системи			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часови			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
17.2.			Самостојни задачи: часови	30 часови		
17.3.			Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Christopher Negus, Christine Bresnahan	Linux Bible	John Wiley and Sons, Inc.	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mark Minasi, Kevin Greene, Christian Booth, Robert Butler, John McCabe, Robert Panek, Michael Rice, Stefan Roth	Mastering Windows Server 2012	R2-Sybex	2014
		2.	Roderick W. Smith	Advanced Linux Networking	Addison Wesley	2002

Ред. број: 49

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Паралелно програмирање			
2.	Код	2FI111326			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6

7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4		
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков		
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Основи на програмирање, Структури на податоци и алгоритми, Оперативни системи, Архитектура на компјутери и сл.		
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања за основните принципи и карактеристики на паралелното процесирање, претставување на моделот на хетерогено паралелно програмирање.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Паралелни архитектури - основни принципи. Мултипроцесори, мултикомпјутери, кластери. Таксономија на Флин. Разработка на паралелни алгоритми. Функционална декомпозиција и декомпозиција на податоци. Методологија на Јан Фостер. Анализа на перформансите на паралелни програми. Закони на Амдал, Густафсон. Основни карактеристики и принципи на паралелно програмирање во MPI и CUDA C. Паралелни модели на комуникација – map, scatter, gather, reduce и т.н. Мемориски модел и различни типови на променливи. Контрола на проток и синхронизација. Warp shuffles, и редукција / scan операции. Паралелна реализација на множење на матрици. Паралелни шаблони, Convolution, Scan, Histogram. Алгоритми за паралелно сортирање. Паралелни алгоритми за сортирање. Оптимизирање на MPI и CUDA програми.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18.	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			

	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Калвин Лин, Лоренс Снајдер	Принципите на паралелното програмирање	Преводи од Влада на РМ, Ars Lamina	2013
		2.	David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu	Programming Massively Parallel Processors – A Hands-on Approach	Morgan Kaufmann	2016
		3.	Michael J. Quinn	Parallel Programming in C with MPI and OpenMP	McGraw-Hill	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Simon Marlow	Parallel and Concurrent Programming in Haskell: Techniques for Multicore and Multithreaded Programming	O'Reilly Media	2013
		2.	Jason Sanders,Edward Kandrot	CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming	Addison-Wesley Professional	2010
		3.				

Ред. број: 50

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во статистичка анализа	
2.	Код	2FI111426	
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика	
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус	

6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните поими од статистиката како наука за анализа на податоци. Да знаат да ги применат стекнатите знаења при решавање на практични проблеми. Да се стекнат со основни вештини за работа со статистички софтвер.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во дескриптивна статистика - Содржина: Вовед во статистиката, типови на податоци, организирање податоци - Резултат од учење: Студентот ќе може да ги објасни основните статистички поими и да ги класифицира податоците според типот и изворот. Табеларно и графичко претставување на податоци - Содржина: Табели на фреквенција, хистограми, дијаграми - Студентот ќе може да организира податоци во табели и да ги претстави графички на соодветен начин. Мерки на централна тенденција - Содржина: Средина, медијана, мода - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и интерпретира мерки на централна тенденција. Мерки на варијабилност и форма - Содржина: Распон, варијанса, стандардна девијација, закосеност, зашиленост - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и анализира варијабилност и форма на распределба на податоци. Основни поими на математичката статистика - Содржина: Популација, примерок, параметри, статистики - Резултат од учење: Студентот ќе може да направи разлика меѓу параметри и статистики и да ги опише основните елементи на математичката статистика. Оценување на параметри Содржина: Поим за оценка, оценување на средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да прави оценка за средина и пропорција и да ги интерпретира резултатите. Интервали на доверба за средина и пропорција - Содржина: Интервали на доверба, примена за средина и пропорција			

		- Резултат од учење: Студентот ќе може да конструира интервали на доверба и да објасни нивното значење. Вовед во тестирање хипотези - Содржина: Нулта и алтернативна хипотеза, грешки од прв и втор тип - Резултат од учење: Студентот ќе може да формулира хипотези и да ги разбере можните грешки при одлучување. Тестирање хипотези за средина и пропорција - Содржина: Z-тест за средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да спроведе и интерпретира тестирање на хипотези за средина или пропорција. Вовед во регресиона анализа - Содржина: Линеарна регресија, корелација, интерпретација - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и интерпретира линеарна регресиона равенка и корелациски коефициент.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проекти, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	И.Стојковска	Основи на статистика – предавања (интерна скрипта)	ПМФ УКИМ, Скопје	2013
2.	Д.Чакмаков	Веројатност и статистика за инженери	МФ, УКИМ, Скопје	2015
3.	S. Gilezan, L. Nedovic, Z. Luzanin, Z. Ovcin, T. Grbic, J. Ivetic, B. Mihailovic, K. Doroslovacki	Zbirka resenih zadataka iz verovatnoce i statistike	Univerzitet u Novom Sadu	2009
Дополнителна литература				
Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Џ.А.Пајс	Математичка статистика и анализа на податоци	Арс Ламина	2014
2.	Н.Тунески	Збирка задачи по веројатност и статистика	МФ, УКИМ, Скопје	2014
3.				

Ред. број: 51

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Безбедност на компјутерски системи			
2.	Код	2FI102326			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Милева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Бази на податоци, Компјутерски мрежи, Интернет програмирање и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања од различните аспекти на безбедноста на компјутерските системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое	Безбедносни цели и принципи на дизајн; Злонамерен софтвер, анти-вирусни програми, заштитни сидови, системи за детекција на упади;			

	поглавје		Вовед во криптографија, проточни и блок шифри, кодови за автентикација на пораки, хеш функции, криптосистеми со јавни клучеви и дигитални потписи; Безбедност на софтвер: вообичаени грешки во имплементацијата и напади за преземање на контролата, заштита; Идентификација, автентикација, контрола на пристап и авторизација; Безбедност на оперативни системи: безбедност на Unix, безбедност на Windows; Безбедносен модел на веб-прегледувачи; Безбедно управување со сесија и ракување со кориснички влез; Безбедност на веб апликации и веб напади; Безбедност на мрежа и безжична безбедност.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	C. P. Pfleeger & S. L. Pfleeger	Security in Computing, 6th Edition	Addison-Wesley Professional	2023	

		2.	N. Smart	Cryptography: An Introduction, 3rd Edition – има превод на македонски јазик	McGraw Hill	2004
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot, S. A. Vanstone	Handbook of Applied Cryptography	CRC Press	1996
		2.	Ross J. Anderson	Security Engineering, 2nd Edition	Wiley	2008
		3.				

Ред. број: 52

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вештачка интелигенција			
2.	Код	2FI102426			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаење за техниките за претставување на знаење и механизми за резонирање, машинско учење, решавање на проблеми и пребарување кои се применливи во областите на вештачката интелигенција, како компјутерска визија, роботика, генерирање и разбирање на говор и јазик. Студентите се оспособуваат да ги имплементираат алгоритмите во Python.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед и историја на вештачката интелигенција. Приоди во вештачката интелигенција. Исказна и предикатна логика како формализми за репрезентација на знаење и резонирање. Пребарување на простор на состојби: BFS, DFS, Best First Search, Hill climbing и A* алгоритам. Проблеми кои се решаваат со задоволување на ограничувања (CSP). Надгледувано учење (supervised learning): Баесов класификатор и дрва на одлучување. Машини со			

			носечки вектори (SVM). Линеарна и сигмоидална регресија. Градиентно спуштање. Алгоритми за кластерирање: K means, хиерархиско кластерирање. Учење без учител (reinforcement learning). Маркови процеси на одлучување. Вештачки невронски мрежи: Perceptron, Adaline, Backproagation алгоритам. Моделирање на неизвесност: Баесова мрежа. Длабоко учење, целосно поврзани мрежи, конволуциски невронски мрежи. Имплементации на алгоритми за машинско учење во програмскиот јазик Python.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stuart Russell and Peter Norvig	Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed.	Pearson	2020
		2.	Kevin Murphy	Probabilistic Machine Learning	The MIT Press	2023

		3.	Aurélien Géron	Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow, 3rd ed.	O'Reilly Media	2022
	22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Christopher Bishop	Deep Learning	Springer	2024
		2.	Denis Rothman	Artificial Intelligence by Example	Packt Publishing	2020
		3.	Kevin Warwick	Artificial Intelligence, The basics	Routledge	2012

Ред. број: 53

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дигитално процесирање на сигнали			
2.	Код	2FI102526			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта е студентите да се запознаат со основните концепти, алгоритми за процесирање на сигнали, како и со моделирање на системи за процесирање – FIR и IIR дигитални филтри.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Основни поими од теорија на сигнали и системи, дискретни сигнали, дигитално процесирање на сигнали. Запознавање со Фуриеова трансформација и фреквенциски спектар на аналоген сигнал. Z-трансформација: дефиниција, конвергенција, особини, инверзна. Фреквенциски спектар на дискретен сигнал. Кошијева теорема. Основни поими од дискретни системи: конволуција, преносна функција (нули и полови), диференцна равенка, принуден одзив, стабилност. Дискретизирање на случајни сигнали, реконструкција на аналогниот сигнал, екстраполатори. Основни поими и дефиниција на Дискретна фуриеова трансформација (DFT). FFT - алгоритми. Апликација на DFT за брзо пресметување на конволуција.: линеарна			

		конволуција, циклична конволуција. Проектирање на FIR дигитални филтри: линеарна фаза и симетрија на импулсниот одзив. Проектирање со метода на прозорци. Проектирање на еднаквобранови филтри. Проектирање на IIR дигитални филтри: инваријантност на импулсниот одзив, билинеарна трансформација.				
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Lizhe Tan Jean Jiang	Digital Signal Processing, : Fundamentals and Applications Principles;,3 rd Edition	Academic Press	2018
		2.	Н.Стојковиќ М.Коцалева Д.Биков З.Златев	Дигитално процесирање на сигнали-скрипта	УГД	2020

		3.	Н.Стојковиќ М.Коцалева Д.Биков З.Златев	Дигитално процесирање на сигнали-практикум	УГД	2020
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	John G. Proakis Vinay K. Ingle	Digital Signal Processing Using MATLAB	CL Engineering	2011
		2.	John G. Proakis Dimitris G. Manolakis	Digital Signal Processing, Principles, Algorithms and Aplications , 4th Edition	Prentice Hall	2006
		3.	М. Богданов С. Богданова	Дигитално процесирање на сигнали	ЕТФ - Скопје	1998

Ред. број: 54

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	JavaScript базирани технологии			
2.	Код	2FI111526			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Стојанова Илиевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Предметот има задача да ги запознае студентите со основните принципи и карактеристики на JavaScript базирани технологии за програмирање од страна клиентот и од страна на серверот. За целите на предметот студентите ќе работат во JavaScript.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Основи на JavaScript. Објектен модел на JavaScript. Синтакса, семантика, особености и механизам на функционирање на различни JavaScript технологии. Асинхронно програмирање со JavaScript. Разгледување на некои од популарните работни рамки (frameworks) базирани на JavaScript, AngularJS, Node.JS, HappyJS.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни			

		варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење				
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marijn Haverbeke	Eloquent JavaScript 4th edition	No Starch Press	2024
		2.	Brett, J.	Getting Started with hapi.js	Packt Publishing	2016
		3.	Laurence Lars Svekis Maaike van Putten Rob Percival	JavaScript from Beginner to Professional	Packt Publishing Ltd	2021
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	James Padolsey	Clean Code in JavaScript	Packt Publishing	2020
		2.	Axel Rauschmayer	JavaScript for impatient programmers	(ES2021 edition)	2021
		3.	Darren Jones	Learn to Code with JavaScript	SitePoint Pty. Ltd	2021

Ред. број: 55

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на роботика			
2.	Код	2FI111626			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Овој курс има за цел да ги запознае студентите со запознаваат со основните концепти на роботиката и со основните типови и класи на работи како и нивната примена. Студентите ќе се запознаат и со основните градбени единици и архитектурата на роботските системи, а ќе имаат и можност за практична примена на основните информатички познавања во процесот на контрола на интелигентни роботски системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во роботика 2. Основи на движењето на цврсти тела (координатни системи, трансляторни, ротациони и сложени движења) 3. Составни делови и архитектура на роботски системи 4. Сензори и нивна примена во роботиката 5. Актуатори и преносни системи – типови и примена 6. Поврзувачки елементи – типови, начин на функционирање и примена 7. Роботски манипулатори – директна кинематика 8. Роботски манипулатори – инверзна кинематика 9. Одечки работи и работи со други типови на погон 10. Управување и контрола на роботски системи 11. Интелигентни агенти и нивно однесување 12. Примена на роботските системи			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			

	време					
16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
			16.3	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Џон Џ.Крег	Вовед во роботика – механика и контрола	МИО-преводи од Влада на РМ	2011
		2.	Себастијан Трун, Волфрам Бургард и Дитер Фокс	Веројатносна роботика	Massachusetts Institute of Technology- преводи од Влада на РМ	2006
		3.	Maja Mataric	The Robotics Primer	MIT Press	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Reza N. Jazar	Theory Of Applied Robotics	Springer	2007
		2.	Kevin M. Lynch, Frank C. Park	Modern Robotics Mechanics, Planning, and Control	Cambridge University Press	2017
		3.	Francis X. Govers III	Artificial Intelligence for Robotics Build Intelligent Robots Using ROS 2, Python, OpenCV, and AI/ML Techniques for Real-world Tasks	Packt Publishing	2024

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Квалитет и тестирање на софтвер			
2.	Код	2FI111726			
3.	Студиска програма	КИТ			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Александар Крстев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Овој курс има за цел да ги запознае студентите со една од најбитните фази во процесот на развој на софтвер т.е. дизајнот на неговата архитектура. Истовремено преку практични примери студентите ќе се стекнат со апликативни знаења за документација на архитектурата, нејзино моделирање со CASE алатки и со основните шаблони и рамки на софтверски архитектури. Изработка на основни компоненти на десктоп, веб и мобилни апликации.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во софтверски архитектури. Планирање и документирање на софтверските архитектури. Основни типови на софтверски архитектури - објектно-ориентирани архитектури, архитектури базирани на настани. Основни типови на софтверски архитектури - хиерархиски и архитектури кои споделуваат податоци. Основни типови на софтверски архитектури - сервисно ориентирани архитектури. Основни типови на софтверски архитектури - архитектури кои користат меѓуслоеве. Основни шаблони за креирање на објектно – ориентирани софтверски архитектури. Бихевиорални шаблони и шаблони базирани на колекции. Структурни шаблони. Конкурентни шаблони. Јазик за формална анализа и дизајн на софтверските архитектури (Architecture Analysis and Design Language– AADL). CASE алатки за моделирање и дизајн на софтверски архитектури, типови и видови на тестирање на софтвер			
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3	Пракса: часови	15 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа		
17.2.		Самостојни задачи: часови	15 часа			
17.3.		Домашно учење - задачи	30 часа			
18	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ian Gorton	Essential Software Architecture (2nd Edition)	Springer-Verlag Berlin Heidelberg	2011
		2.	Paul Clements, Felix Bachmann, Len Bass, David Garlan, James Ivers, Reed Little, Paulo Merson, Robert Nord, Judith Stafford	Documenting Software Architectures Views and Beyond (2nd Edition)	Addison-Wesley	2010
		3.	Zheng Qin, Jiankuan Xing, Xiang Zheng	Software Architecture	Springer-Verlag Berlin Heidelberg	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Ред. број: 57

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување и складирање на податоци

2.	Код	2FI11826			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Четврта	семестар	Седми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Доне Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта на курсот е студентите да се запознаат со придобивките од користењето на интелегентни системи за складирање на податоци. Се изучуваат мрежни технологии за податочно складирање и решенија за континуитет на бизнисот, како што се: правење на резервна копија, репликација и архивирање.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Еволуција на архитектурата за складирање на податоци, главни елементи на центар за податоци. 2. Детално проучување на клучните елементи на податочен центар: хост, поврзување и склад. 3. Компоненти, адресна шема и перформанси на дискови. 4. RAID имплементациите, техники и нивоа, влијание на RAID перформансите врз апликациите. 5. Компоненти на систем за складирање на податоци, обезбедување на виртуелен простор. 6. Внатрешен и надворешен DAS (Direct Attached Storage), придобивки, разлики, примена и опции на поврзување. Еволуција на SCSI интерфејсот, архитектура и адресирање на SCSI. 7. Storage Area Network (SAN) - бенефити, еволуција и компоненти. 8. Fibre Channel Storage Area Network (FC SAN) компоненти, опции на поврзување, топологии, FC протокол стек и адресирање. 9. Network Attached Storage (NAS). 10. IP SAN - споредба на IP SAN со други начини на мрежно складирање. iSCSI и FCIP протоколи. 11. Техники на репликација. 12. Backup.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и	Предавања, теоретски и практични вежби,			

	работните методи за предметот		консултации; изработка на самостојна семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми; консултации.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови	15 часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часови		
18	Услови за потпис 60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби.					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			30 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	G. Somasundaram, Alok Shrivastava	Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information	Wiley, EMC Education Services	2009
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ralph, K.,Margy, R., Warren, T., Joy, M., Bob, B.	The Data Warehouse Lifecycle Toolkit	Wiley	2008
		2.				
		3.				

Ред. број: 58

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во автоматика			
2.	Код	2FI111926			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)				
6.	Академска година / семестар	година	четврта	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р. Зоран Златев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски Јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Основи на автоматска контрола на вградени системи, математичко моделирање на динамички системи, типови на системи и нивни карактеристики, анализа на системи и сигнали, дизајн на контролери, анализа на стабилност на системи			
	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Основни поими во автоматиката, структури на системи за автоматика, основни поими за стабилност и одржливост на еден систем, мониторинг и снимање на амплитудни и фреквентни модуляции. Типови на мерни инструменти и нивни карактеристики, активни сензори и пасивни сензори, дигитални повторувачи и нивни карактеристики, фотоелектрични повторувачи, типови на детектори за грешки, типови и карактеристики на регулатори и нивна примена, примена на извршни елементи, типови на актуатори и нивна практична примена примена во индустријата, типови и поими на комутациски елементи.			
13.	Заемна поврзаност на предметите				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часови			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови	

18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. Д-р. Сашо Гелев	Основи на автоматско управување	Универзитет „Гоце Делчев“	2020
		2.	Норман С. Нисе	Системи за автоматско управување	Превод на влада на РСМ	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	П. Видинчев , Е. Лазаревска	Збирка задачи по основи на линеарно автоматско управување	Универзитет „Св. Кирил и Методиј	1989

Ред. број: 59

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во науката за податоци			
2.	Код	2F1102626			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Зоран Здравев Александар Велинов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за	/			

	слушање и полагање на предметот	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски познавања за основните концепти од науката за податоци и практични вештини за обработка и анализа на податоци.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Вовед во основните концепти на науката за податоци (Историски развој, дефинирање и значење на науката за податоци, фази на животен циклус на податоците, и примена) - Типови на податоци и извори (Разгледување на типовите на податоци, извори од каде може да потекнуваат, отворени податоци и автоматско собирање на податоци) - Податочна статистика (мерки на централна тенденција, мерки на варијабилност, дистрибуции и визуелни прикази) - Подготовка на податоци (утврдување на вредности кои недостасуваат во податочните сетови, техники за пополнување, детекција и справување со отстапки, и трансформација на податоци) - Обработка на податоци (Разгледување на техники за филтрирање, сортирање, спојување и индексирање) -Анализа на податоци (Разгледување на EDA пристапот за анализа на податоци, откривање на шеми, односи, неочекувани вредности, визуелна анализа, корелации и основни хипотези) -Категоријални податоци (Номинални податоци, ординални податоци, примена, групирање, споредба) - Анализа на податоци од временски серии (Разгледување на податоци кои потекнуваат од временски серии, примена, анализа на компоненти и временски промени) - Анализа на текстуални податоци (Основни поими и концепти кај текстуалните податоци и анализа на текстови) - Евалуација на резултати и проверка на хипотези (Визуелна и формална статистичка анализа, интерпретација на резултати и проверка на иницијални хипотези) - Презентација на резултати (Разгледување на добри практики за креирање на извештаи и дизајн на графици) - Примена на концептите од науката за податоци во реални проекти (Разгледување на конкретни и реални случаи на употреба на науката за податоци)
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, истражување и консултации.
15	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
16.	Форми на наставните активности	16.1. Предавања- теоретска настава. часови
		30 часа

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
17.2.		Самостојни задачи: часови	30 часа			
17.3.		Домашно учење - задачи	15 часа			
18	Услови за потпис - 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Gaoyan Ou, Zhanxing Zhu, Bin Dong (Professor), Weinan E	Introduction to Data Science	World Scientific Publishing Company Pte Limited	2023
		2.	Peter Bruce, Andrew Bruce	Practical Statistics for Data Scientists	O'Reilly Media, Inc.	2017
		3.	Jeffrey S. Saltz, Jeffrey M. Stanton	An Introduction to Data Science	SAGE Publications	2017
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Idongesit Williams, Pallavi Vijay Chavan, Parikshit N Mahalle, Ramchandra Mangrulkar (Editors)	Data Science Techniques and Intelligent Applications	CRC Press	2022

		2.	Michael R. Berthold, Christian Borgelt, Frank Höppner, Frank Klawonn, Rosaria Silipo	Guide to Intelligent Data Science	Springer International Publishing	2020
--	--	----	--	-----------------------------------	-----------------------------------	------

Ред. број: 60

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дистрибуирани компјутерски системи			
2.	Код	2FI102726			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Трета	семестар	Шести
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Доне Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по компјутерски мрежи			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите ги изучуваат протоколите на транспортно ниво (TCP и UDP), сокетите како крајни комуникациски точки, сокет-базирано програмирање, BSD и Windows сокети и P2P системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во предметот. 2. Протоколи на транспортно ниво, TCP и UDP. 3. BSD сокети, дескриптор на сокет, концепт на виртуелна врска. 4. TCP сокети. 5. UDP сокети. 6. Windows сокети. 7. Далечинско повикување на процедури (RPC), концепт на STUB, проблем на сирачиња и механизам на Time out, инстанци на сервер. 8. Finger протокол, TFTP, FTP и HTTP. 9. Поштенски протоколи: POP3 и SMTP. 10. Вовед во P2P. 11. Napster, Gnutella, BitTorrent. 12. Паралелно процесирање, закон на Amdahl.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и	Предавања, теоретски и практични вежби,			

	работните методи за предметот		консултации; изработка на самостојна семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми; консултации.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа		
		16.3	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа		
18	Услови за потпис 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби.					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			30 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum	Distributed Systems	Amazon Digital Services LLC - Kdp, 2023	2023
		2.	Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert	TCP/IP Sockets in C: Practical Guide for Programmers (Morgan Kaufmann Practical Guides) 2nd Edition	Morgan Kaufmann	2009
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	W. Richard Stevens (Author)	UNIX Network Programming 1st Edition	Pearson	1990
		2.				

Ред. број: 61

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Инфраструктура на облак и сервиси			
2.	Код	2FI102826			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александар Велинов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски познавања за инфраструктурата на облакот и практични вештини за работа со сервиси во облакот.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Вовед во обработка во облак (Запознавање со терминот облак, услуги во облакот, обработка во облак, податочни центри, основни карактеристики на облакот, даватели на услуги во облакот, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) - Модели на услуги во облакот (IaaS, PaaS, SaaS, брокерски услуги за облак, јавен облак, приватен облак, облак на заедницата, хибриден облак и практична работа со услуги во облакот) - Градење на инфраструктура на облак (Запознавање со референтниот модел за обработка во облак, нивоа на референтниот модел, имплементација на инфраструктура на облак, решенија за имплементација, фактори кои треба да бидат разгледани кога се гради инфраструктура на облак) - Физичко ниво на референтниот модел (Запознавање со физичкото ниво за обработка во облак и ентитетите на физичкото ниво) - Методи за пристап до податоци на физичкото ниво, архитектура на системи и вмрежување (Стекнување на знаења за основните методи за пристап до податоци, архитектура на системите за складирање и нивни типови и разгледување на концептите за вмрежување кај облакот) - Виртуелно ниво на референтниот модел (Разгледување на концептот за виртуелизација, бенефити од виртуелизацијата, софтвер за виртуелизација, базени со ресурси, виртуелна машина, практична работа за			

		креирање на виртуелни машини со користење на услуги во облакот) - Виртуелни ресурси (Запознавање со конзоли за виртуелни машини, шаблони за виртуелни машини, виртуелна мрежа и LUNs) - Контролно ниво на референтниот модел (Контролен софтвер, типови на контролен софтвер, откривање на ресурси во облакот, управување со базени на ресурси) - Управување со ресурси во облакот (Модели за алокација на ресурси, техники за управување со ресурси, обезбедување на виртуелен простор за складирање, балансирање на клиентско оптоварување) - Сервисно ниво на референтниот модел (Запознавање со ентитетите на сервисното ниво, облак услуги, каталог на услуги, облак интерфејси, облак портал, персонализација на облак порталот, стандардизација, стандарди за портабилност, стандарди за интероперабилност, протоколи за пристап до услуги) - Ниво за организација на сервиси (Организациски софтвер, системска интеграција, API за интеракција со компоненти, креирање на работни текови, практични сценарија поврзани со нивото за организација на сервиси) - Бизнис континуитет, безбедност и управување со услуги во облакот (Запознавање со терминот бизнис континуитет, безбедносни механизми кои се применуваат кај облакот и управување со услуги во облакот)		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, истражување и консултации.		
15	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис - 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	

		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Thomas Erl, Eric Barcelo Monroy	Cloud Computing Concepts, Technology, Security, and Architecture	Pearson Education	2023
		2.	EMC Corporation	Cloud Infrastructure and Services Version 2 – Students Guide	EMC Corporation	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mr. Vivek Singh Rathore, Mr. Naga Mallik Atcha, Mrs. Aastha Tripathi, Mr. P. Obaiah, Mrs. SavitaSahu	Cloud Computing	Quill Tech Publications	2024
		2.	Kris Jamsa	Cloud Computing	Jones & Bartlett Learning	2022

Ред. број: 62

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вградливи компјутерски системи			
2.	Код	2FI112026			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Основи на програмирање, Оперативни системи, Архитектура на компјутери, Микрокомпјутерски			

		системи и сл.		
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цел на курсот е студентите да се запознаат со хардверот, софтверот и системскиот дизајн на вградените компјутерски системи. Студентите ќе бидат способни да ги дефинираат барања, вклучувајќи го хардверот и софтверот потребен за да се изгради модерен вграден компјутерски уред.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вградени компјутерски системи, нивната примена и архитектура, со фокус на микропроцесори и микроконтролери. Споредба на различни типови на процесори за вградени системи, вклучувајќи микроконтролери, хетерогени SoC и FPGA-базирани решенија. Паралелен влез/излез, дигитални и аналогни сигнали, тајмери, прекини, мерење на време и конверзија на аналогни и дигитални сигнали. Сериски комуникациски протоколи како I2C, SPI и UART, како и напредни техники за сериска комуникација и организација на меморијата. Оперативни системи во реално време (RTOS), распоредување на задачи и техники за работа со мала потрошувачка на енергија. Анализа на решенија за вмрежување и мобилност на вградени системи како дел од IoT (Интернет на нештата), со примена на сензори и актуатори. Програмски јазици и развојни алатки за програмирање на микроконтролери, вклучувајќи python3 и C/C++, како и платформи како Arduino, Keil uVision5 и други интегрирани развојни средини.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови

20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Peter Marwedel	Embedded system design: embedded systems foundations of cyber-physical systems, and the internet of things	Springer Nature	2021
		2.	Ed Lipiansky	Embedded systems hardware for software engineers.	McGraw Hill Professional	2011
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	John Catsoulis	Designing Embedded Hardware: Create New Computers and Devices.	O'Reilly Media, Inc.	2005
		2.				
		3.				

Ред. број: 63

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Развој на мобилни апликации			
2.	Код	2FI112126			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			

11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Целта на курсот е да се научат основните правила и принципи за програмирање на мобилни уреди, со користење на релевантни технологии, како и да ги опреми студентите со вештини потребни за дизајнирање и развој на мобилни апликации користејќи современи алатки за развивање на софтвер.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		1. Вовед во мобилни апликации 2. Предизвици за развој на мобилни апликации 3. Комуникација со мобилни уреди 4. Алатки за развој на мобилни апликации 5. Оперативни системи за мобилни уреди- 1 6. Оперативни системи за мобилни уреди- 2 7. Методологии за развој на апликации за мобилни уреди 8. Дизајн на кориснички интерфејс 9. Тестирање на апликации за мобилни уреди 10. Имплементација на апликации за мобилни уреди 11. Безбедност на апликации за мобилни уреди	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Tommi Mikkonen	Programming Mobile Devices: An Introduction for Practitioners	John Wiley & Sons Inc.	2007
		2.	Paul Tremblett	Instant Wireless Java with J2ME	McGraw Hill Osborne	2002
		3.	Пол Дејтел Харви Дејтел	Како се програмира во JAVA	Pearson Education - преводи од Влада на РМ	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. P. Srinivasan, Dr. T. Chandrasekar	Mobile Application Development- A practitioners Approach	Academic Guru Publishing House	2024
		2.	SIVAKUMAR. R. D.	Mastering Mobile Apps Development - Practical Solutions for Modern Applications	Amazon Digital Services LLC - Kdp	2024
3.						

Ред. број: 64

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интеракција компјутер-корисник			
2.	Код	2FI103626			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со начините на интеракција помеѓу човекот и компјутерот, елементите на системот за интеракција и видовите на интеракција. Обезбедување на практични вештини за дизајнирање, евалуација и имплементација на кориснички интерфејси со користење на различни видови на интеракциски технологии.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со	Основи на интеракција компјутер-корисник-историјат; елементи на системот за интеракција,			

	резултатите од учење за секое поглавје		видови на интеракција; влезно излезни канали на човечкиот интеракциски модел; компјутерот како дел од интеракцијата, влезно-излезни уреди на компјутерот; интеракциски дизајн, значењето на дизајнот во интеракцијата компјутер-корисник; кориснички центриран дизајн; процес на дизајнирање на кориснички интерфејси; правила при дизајнирање на кориснични интерфејси; design thinking методологија; прототипи, видови и изработка на прототипови; алатки за дизајнирање на кориснички интерфејси (работа со Figma алатката); употребливост и евалуација на кориснички интерфејси.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Soegaard, Mads and Dam Rikke Friis	The encyclopedia of human-computer interaction.	The Interaction Design Foundation	2012

		2.	Andrew Sears and Julie A. Jacko	The Human–Computer Interaction – Fundamentals	CRC Press	2017
		3.	Шарп, Роџерс и Прис	Дизајн на интеракција, (после интеракција човек-компјутер	Преводи од Влада на РМ	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mark McFadden	Introduction to Human-Computer Interaction	Larsen and Keller Education	2022
		2.	Christopher Reid Becker	Learn Human Computer Interaction	Packt Publishing	2020
		3.	David Benyon	Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design	Pearson	2019

Ред. број: 65

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Диференцијални равенки			
2.	Код	2FI112326			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“, Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Билјана Златановска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да стекнат теориски и практични знаења согласно наставната програма и истите да ги применат во решавање на практични проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1.Почетни поими за ДР: Поим за ДР од прв ред, Сепарабилни равенки, Кошиев проблем, Составување на ДР, Равенки што се трансформираат во сепарабилни, Линеарни и бернулиеви ДР од прв ред, Егзистенција и единственост на решенијата; 2.Линеарни ДР од втор ред: Почетни поими за ДР од повисок ред, Хомогени ЛДР од втор ред со константни коефициенти, Нехомогени ЛДР од втор ред со константни коефициенти, Лагранжов метод на варијација на произволни константи,			

			Ојлерови ДР од втор ред; 3.ЛДР од повисок ред: Егзистенција и единственост на решение на ЛДР, Оператор L, Линеарна зависност на функции, Вронскиева детерминанта, Својства на решенијата на хомогена ЛДР, Сnižување на редот на ЛДР, Хомогена ЛДР со константни коефициенти, ДР на Ојлер, Нехомогена ЛДР, Варијација на произволни константи; 4.Нелинеарни ДР: Егзактни ДР, Интегрален множител, Рикатиеви ДР, Клероови и Лагранжови ДР, други ДР несведени по изводот; ДР од втор ред што се сведуваат на ДР од прв ред; снижување ред на ДР од повисок ред.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Математика 1 и Математика 2			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на решавање на практични проблеми, учење преку проекти и самостојно учење.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавања и вежби т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Борко Илиевски и Живорад Томовски	Одбрани делови од диференцијални равенки и комплексни функции	Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје	2003

		2.	Наум Целакоски	Диференцијални равенки	Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје	1989
		3.	Наум Целакоски	Примери и задачи по Диференцијални равенки	Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје	1988
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Ред. број: 66

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Примена на генеративна ВИ			
2.	Код	2FI112426			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Со завршување на предметот, студентите ќе бидат способни да: Објаснат што е генеративна вештачка интелигенција и нејзините основни концепти и методи. Разликуваат и применат различни видови генеративни модели Ги анализираат и разберат математичките основи на генеративното моделирање Користат современи алатки и библиотеки за практична примена на генеративна ВИ. Истражуваат и развиваат конкретни апликации од домените на текст, слики, звук. Препознаат етички, правни и општествени аспекти од употребата на генеративна ВИ. Работат на тимски и индивидуални проекти каде ќе демонстрираат примена на стекнатите знаења.			

12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје			Вовед во генеративна вештачка интелигенција Историја, развој и современи правци Математички основи и модели на генеративната ВИ Апликации и практична примена Алатки и библиотеки за генеративна ВИ Примена на генеративна ВИ во креирање на содржини Примена на генеративна ВИ во индустријата и бизнисот Етички, правни и општествени аспекти Политики за одговорна ВИ Интеграција на генеративна ВИ во сопствени проекти и студии на случаи		
13	Заемна поврзаност на предметите			Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот			Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	David Foster	Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play	O'Reilly Media	2019
		2.	Jakub Langr, Vladimir Bok	GANs in Action: Deep learning with Generative Adversarial Networks	Manning Publications	2019
		3.	Omar Sanseviero, Pedro Cuenca, Apolinário Passos, Jonathan Whitaker	Hands-On Generative AI with Transformers and Diffusion Models	O'Reilly Media	2024
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Carlos Rodriguez	Generative AI Foundations in Python Discover Key Techniques and Navigate Modern Challenges in LLMs	Packt Publishing	2024
		2.				
		3.				

Ред. број: 67

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Блокчејн технологија: вовед и примена			
2.	Код	2FI112526			
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Васко Кокаланов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Компјутерски мрежи, Бази на податоци и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со основните поими од блокчејн технологијата, нејзината ефикасност и примена.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Технологија на дистрибуирани книги, децентрализирани системи, криптографски елементи: јавен и таен клуч, дигитален потпис и хаш вредносот, блокчеин примитиви: протоколи, безбедност, мрежен консензус, дозволи и приватност, блокчеин платформи, рударење, Proof of Work, Proof of Stake, дигитални паричници и пренос на криптовалута, изработка на Вордпрес			

			страна, токенизација, крипто-берза и тргување со криптовалути, почетна понуда на валути ICO .			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mark Gates	Block chain: Ultimate guide to understanding block chain, bit coin, crypto currencies, smart contracts and the future of money	Wise Fox Publishing and Mark Gates	2017
		2.	Melanie Swa	Block chain	O'Reilly Media	2014
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Bahga, Vijay Madisetti	Block chain Applications: A Hands-On Approach	Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti publishers	2017
		2.	Tiana Laurence	Blockchain For Dummies	Wiley	2017
		3.				